

CCNP Enterprise – Switching Technologies

Daftar Isi

1. Switching Technologies	3
1.1 VLAN dan Trunking.....	4
1.2 Intervlan Routing	6
1.3 SPAN (Switch Port Analyzer)	10
1.4 Remote SPAN (Switch Port Analyzer).....	13
1.5 STP Features: Portfast.....	16
1.6 STP Features: UPLINK FAST	18
1.7 STP Features: BPDU Guard.....	22
1.8 STP Features: BPDU Filter	24
1.9 STP Features: RootGuard	26
2. Multiple Spanning-Tree	29
2.1 RSTP (Rapid Spanning-Tree)	31
2.2 Ether Channel Mode On.....	34
2.3 Ether Channel LACP	37
2.4 Ether Channel PAGP	39
2.5 Ether Channel Layer 3.....	41
2.6 Port Security – Default Violation	44
2.7 Port Security – Violation Recovery.....	47
2.8 Port Security – Violation Action	49
3. Redudansi (Redundant)	51
3.1 HSRP	51
3.2 Priority HSRP	56
3.3 VRRP	58
3.4 VRRP Priority.....	63
3.5 GLBP (Gateway Load-Balancing Protocol)	66

1. Switching Technologies

Switching adalah teknologi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan dengan cepat dan efisien. Konsep switching didasarkan pada penggunaan perangkat switch (juga disebut sebagai switch layer 2) yang mampu memeriksa alamat tujuan pada paket data dan mengirimkan paket data hanya ke perangkat tujuan yang sesuai.

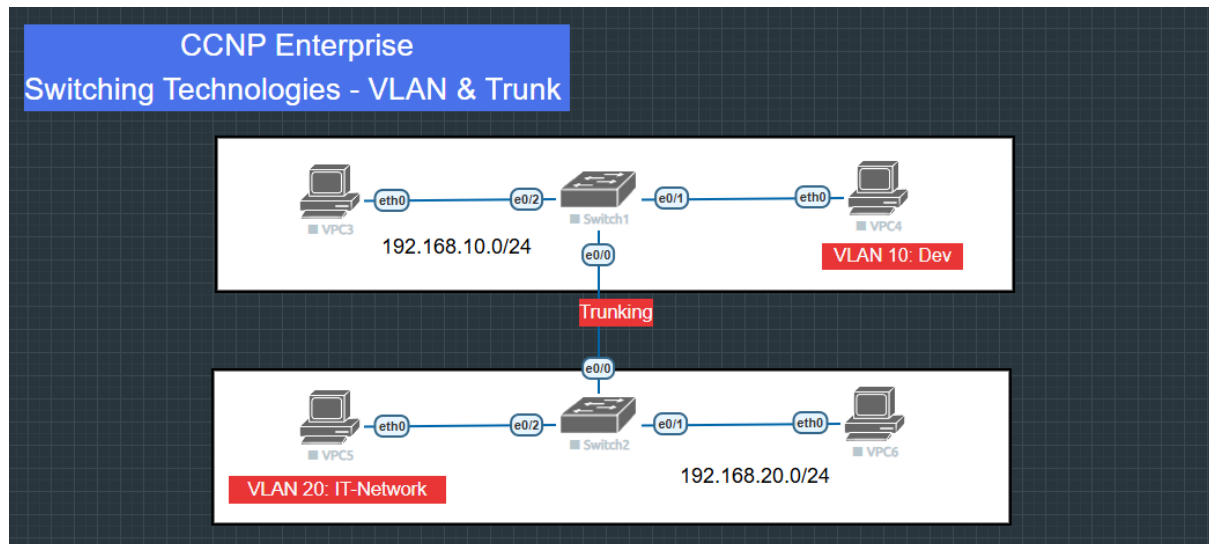
Switching dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen kecil, sehingga memungkinkan data untuk dikirimkan secara efisien dan tidak terjadi tumpang tindih (congestion) dalam lalu lintas data. Dalam switching, perangkat switch memelihara tabel alamat MAC (Media Access Control) yang berisi informasi tentang alamat-alamat MAC yang terhubung ke switch. Ketika suatu paket diterima oleh switch, switch akan mencocokkan alamat MAC tujuan pada paket dengan tabel alamat MAC-nya dan mengirimkan paket hanya ke perangkat yang sesuai. Ada beberapa jenis switching yang umum digunakan, termasuk switching layer 2 (data link layer), switching layer 3 (network layer), dan switching layer 4 (transport layer).

Setiap jenis switching memiliki kegunaannya masing-masing dalam jaringan. Switching layer 2 biasanya digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network), sementara switching layer 3 digunakan dalam jaringan WAN (Wide Area Network) atau jaringan yang lebih besar. Switching layer 4 digunakan dalam pengiriman data yang memerlukan kecepatan dan keandalan tinggi, seperti pada aplikasi streaming media atau VoIP (Voice over Internet Protocol).

1.1 VLAN dan Trunking

VLAN adalah cara memecah satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis.

Trunk adalah jalur/link yang membawa banyak VLAN sekaligus.



Konfigurasi Switch1

```
Switch(config)#hostname SW-ATAS

SW-ATAS(config)#vlan 10

SW-ATAS(config-vlan)#name Dev

SW-ATAS(config-vlan)#vlan 20

SW-ATAS(config-vlan)#name IT-Network

SW-ATAS(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-ATAS(config-if-range)#switchport mode access

SW-ATAS(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW-ATAS(config-if-range)#

SW-ATAS(config-if-range)#int e0/0

SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk

SW-ATAS(config-if)#end
```

Konfigurasi Switch2

```
Switch(config)#hostname SW-BAWAH

SW-BAWAH(config)#vlan 10

SW-BAWAH(config-vlan)#name Dev

SW-BAWAH(config-vlan)#vlan 20

SW-BAWAH(config-vlan)#name IT-Network

SW-BAWAH(config-vlan)#int range e0/1-2

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport mode access

SW-BAWAH(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW-BAWAH(config-if-range)#int e0/0

SW-BAWAH(config-if)#switchport trunk encap dot1q

SW-BAWAH(config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi VPCS

```
VPCS> ip 192.168.10.1/24

VPCS> ip 192.168.10.2/24

VPCS> ip 192.168.20.1/24

VPCS> ip 192.168.20.2/24
```

Lanjut Verifikasi VLAN Trunk dan Ping sesama VLAN.

show vlan brief dan show int trunk

```
SW-ATAS#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
-----
1    default                             active    Et0/3
10   Dev                                 active    Et0/1, Et0/2
20   IT-Network                         active
1002 fddi-default                       act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW-ATAS#show int
SW-ATAS#show interfaces tr
SW-ATAS#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1,10,20
SW-ATAS#
```

```
SW-BAWAH#show vlan brief
-----
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/3
10   Dev                     active
20   IT-Network              active    Et0/1, Et0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trinet-default        act/unsup
SW-BAWAH#show int
SW-BAWAH#show int tru
SW-BAWAH#show int trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     1,10,20
SW-BAWAH#
```

Verifikasi Ping pada VLAN yang sama

Ping 192.168.10.1-2

Ping 192.168.20.1-2

```
VECS> ping 192.168.10.1
64 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.624 ms
64 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.198 ms
64 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.165 ms
64 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.697 ms
64 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.617 ms
VECS>
```

```
VECS> ping 192.168.20.1
64 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.419 ms
64 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.159 ms
64 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.633 ms
64 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.394 ms
64 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.844 ms
```

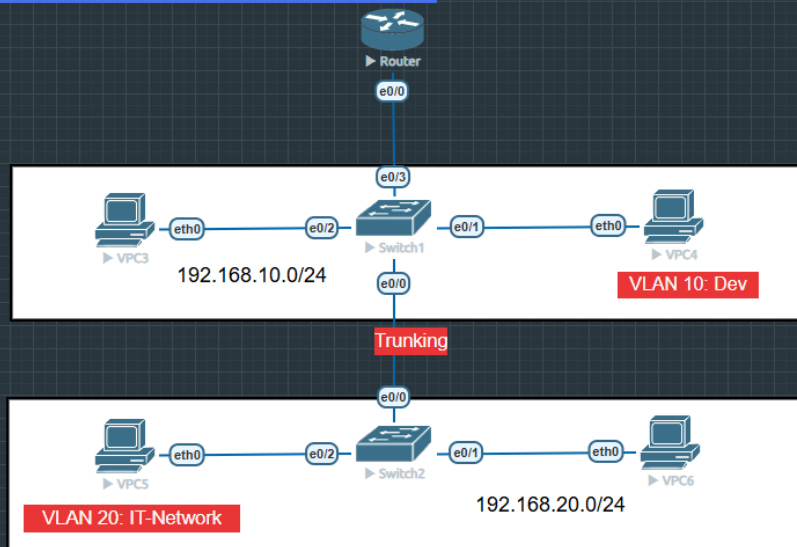
1.2 Intervlan Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses supaya **VLAN** yang berbeda bisa saling berkomunikasi.

Karena secara default:

VLAN 10 tidak bisa komunikasi dengan VLAN 20 Walaupun masih di switch yang sama. Jadi perlu **perangkat Layer 3 (Router atau Layer 3 Switch)** untuk menghubungkan mereka.

CCNP Enterprise Switching Technologies - Intervlan Routing



Konfigurasi Switch1

```
Switch(config)#hostname SW-ATAS
SW-ATAS(config)#vlan 10
SW-ATAS(config-vlan)#name Dev
SW-ATAS(config-vlan)#vlan 20
SW-ATAS(config-vlan)#name IT-Network
SW-ATAS(config-vlan)#int range e0/1-2
SW-ATAS(config-if-range)#switchport mode access
SW-ATAS(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-ATAS(config-if-range)#int e0/0
SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q
SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk
SW-ATAS(config-if-range)#int e0/3
SW-ATAS(config-if)#switchport trunk encap dot1q
SW-ATAS(config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch2

```
Switch(config)#hostname SW-BAWAH
SW-BAWAH(config)#vlan 10
SW-BAWAH(config-vlan)#name Dev
SW-BAWAH(config-vlan)#vlan 20
SW-BAWAH(config-vlan)#name IT-Network
SW-BAWAH(config-vlan)#int range e0/1-2
SW-BAWAH(config-if-range)#switchport mode access
SW-BAWAH(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-BAWAH(config-if-range)#int e0/0
SW-BAWAH(config-if)#switchport trunk encap dot1q
SW-BAWAH(config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Router1

```
Router(config)#hostname RTR-Gateway
RTR-Gateway(config)#int e0/0
RTR-Gateway(config-if)#no shut
RTR-Gateway(config-if)#int e0/0.10
RTR-Gateway(config-subif)#encap dot1q 10
RTR-Gateway(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RTR-Gateway(config-subif)#int e0/0.20
RTR-Gateway(config-subif)#encap dot1q 20
RTR-Gateway(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi VPCS

```
VPCS> ip 192.168.10.2/24
```

```
VPCS> ip 192.168.10.3/24
```

```
VPCS> ip 192.168.20.2/24
```

```
VPCS> ip 192.168.20.3/24
```

Lanjut Verifikasi Ping dari VPCS Antar VLAN

Ping 192.168.10.1-3

Ping 192.168.20.1-3

```
VPCS> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS>
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.441 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.585 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.595 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.269 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.301 ms

VPCS> ping 192.168.10.1

192.168.10.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.098 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.025 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.616 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.631 ms

VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.344 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.895 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.861 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.425 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.496 ms

VPCS> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.187 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.838 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.270 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.713 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.545 ms

VPCS> █
```

```

VPCS> ip 192.168.20.3/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.3 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.948 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.980 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.563 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.365 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.776 ms

VPCS> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.982 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.998 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.701 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.952 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.451 ms

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=2.540 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.876 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.325 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.514 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.520 ms

VPCS> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.471 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.876 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.039 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.044 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.551 ms

VPCS>

```

Pada router kita membuat sub interface sejumlah VLAN yang dilewatkan, dalam hal ini karena hanya ada 2 VLAN, maka kita akan membuat 2 subinterface pada router, yakni dengan menambahkan simbol titik pada interface utamanya diikuti dengan nomor VLAN nya. Sub-Interface : -Kalau misalnya kita ingin menghubungkan VLAN ke VLAN lain, pasti dibutuhkan gateway.

Namun interface yang terkoneksi ke switch hanya satu, jika satu interface untuk satu VLAN, pasti akan repot. Oleh karena itu digunakan yang namanya sub-interface. Dengan adanya sub interface, maka kita membuat interface palsu pada router untuk membuat gateway dari VLAN. Dengan begitu antar vlan pada switch dapat saling terkoneksi.

1.3 SPAN (Switch Port Analyzer)

SPAN Analyzer (Switched Port Analyzer) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap lalu lintas jaringan pada switch atau router. Dalam sebuah jaringan komputer, switch atau router sering digunakan untuk mengalirkan data antara host yang terhubung ke dalam jaringan. Dalam kebanyakan kasus, administrator jaringan ingin dapat melihat dan menganalisis data lalu lintas pada jaringan tersebut, termasuk paket data yang dikirim dan diterima oleh host.

Untuk itu, SPAN Analyzer digunakan untuk menangkap data lalu lintas pada suatu port yang diinginkan dan kemudian mengirimkannya ke port yang lain untuk dianalisis. Proses kerja SPAN Analyzer adalah dengan membuat suatu jalur akses

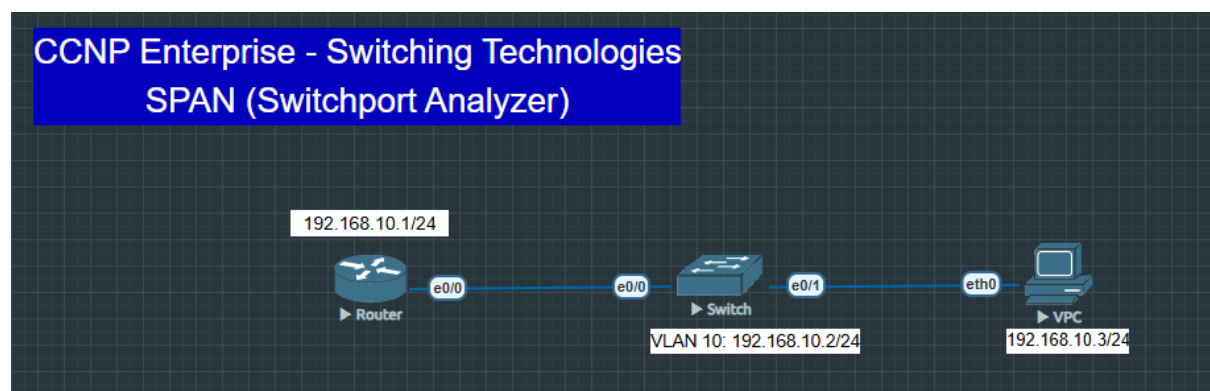
yang disebut dengan SPAN port pada switch atau router yang terhubung ke jaringan yang akan dianalisis. Jalur akses ini akan menyalin data lalu lintas pada port yang ditentukan dan mengirimkannya ke port yang lain untuk dianalisis. Dalam implementasinya, SPAN Analyzer dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti :

- Monitoring jaringan - SPAN Analyzer dapat digunakan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time. Dengan teknologi ini, administrator jaringan dapat mengidentifikasi masalah pada jaringan dan melakukan troubleshooting dengan lebih mudah.

- Keamanan jaringan - SPAN Analyzer dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan pada jaringan, seperti serangan virus atau malware. Dengan mengetahui sumber masalah secara cepat, administrator jaringan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengamankan jaringan.

- Pemantauan kinerja jaringan - Dalam jaringan yang kompleks, SPAN Analyzer dapat digunakan untuk memantau kinerja jaringan dan menganalisis kecepatan transfer data antara host. Dengan informasi ini, administrator jaringan dapat meningkatkan efisiensi jaringan dan mengoptimalkan kinerja sistem. Dalam penggunaannya, SPAN Analyzer membutuhkan perangkat jaringan yang mendukung fitur ini, seperti switch atau router dengan kemampuan penentuan port SPAN dan kemampuan memproses data lalu lintas. Oleh karena itu, implementasi SPAN Analyzer harus diterapkan dengan benar oleh administrator jaringan untuk memastikan keandalan dan stabilitas jaringan.

Topologi:



Konfigurasi Router1

```
Router(config)#hostname Router1
```

```
Router1(config)#int e0/0
```

```
Router1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi Switch1

```
Switch1(Config)#hostname Switch1
```

```
Switch1(Config)#vlan 10
```

```
Switch1(Config)#name SPAN
```

```
Switch1(Config)#int e0/1
```

```
Switch1(Config)#switchport mode access
```

```
Switch1(Config)#switchport access vlan 10
```

```
Switch1(Config)#int vlan 10
```

```
Switch1(Config)#no sh
```

```
Switch1(Config)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10
```

```
Switch1(Config)#monitor session 1 destination interface e0/1
```

Konfigurasi VPCS

```
VPCS> ip 192.168.10.3/24 192.168.10.1
```

```
SW-1(config)#do show monitor session 1  
Session 1
```

```
-
```

```
Type : Local Session  
Source VLANs :  
Both 10  
Destination Ports : Et0/1  
Encapsulation : Native
```

```
SW-1#ping 192.168.10.1 source vlan 10
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
```

```
Packet sent with a source address of 192.168.10.2
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 ms
```

1.4 Remote SPAN (Switch Port Analyzer)

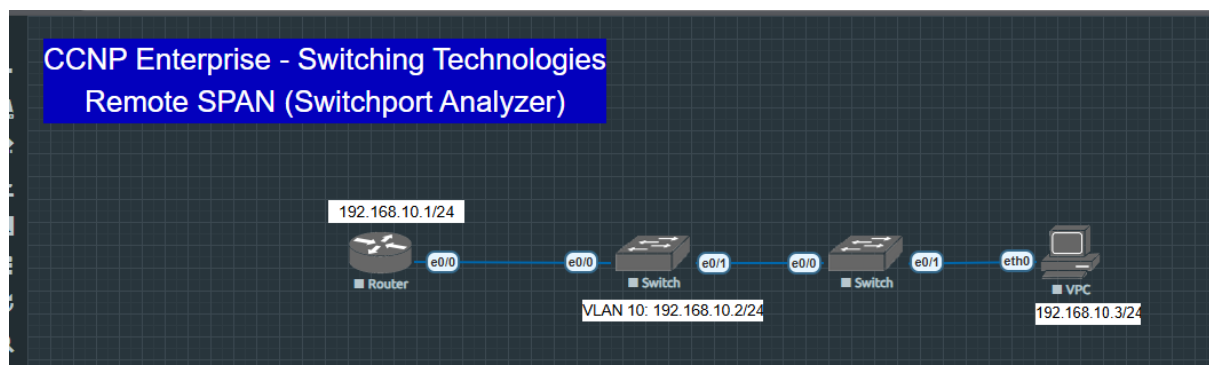
Remote SPAN (RSPAN) adalah fitur yang memungkinkan administrator jaringan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan di beberapa switch jarak jauh atau remote. Dengan menggunakan RSPAN, administrator dapat melakukan analisis dan debugging jaringan pada switch yang berbeda, tanpa harus berada di dekat switch yang sedang dipantau. RSPAN memungkinkan administrator untuk melakukan perekaman lalu lintas jaringan dan memindahkannya ke lokasi yang berbeda untuk dianalisis.

Fitur ini dapat membantu memecahkan masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, dan meningkatkan keamanan jaringan dengan memberikan informasi tentang penggunaan jaringan. RSPAN bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan pada beberapa port pada switch sumber, dan kemudian mengirimkan lalu lintas tersebut ke switch tujuan yang terhubung dengan switch sumber melalui jaringan yang berbeda. Kemudian, lalu lintas jaringan yang diterima pada switch tujuan dapat dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak monitoring jaringan. RSPAN memiliki beberapa keunggulan, seperti:

➤ Memungkinkan administrator jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan pada switch yang terpisah secara geografis, tanpa harus berada di dekat switch yang sedang dipantau.

➤ Mengurangi biaya karena tidak perlu menggunakan perangkat keras tambahan untuk memonitor lalu lintas jaringan.

➤ Meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan karena administrator dapat memonitor lalu lintas jaringan dari beberapa switch pada waktu yang bersamaan. Namun, penggunaan RSPAN harus diterapkan dengan hati-hati oleh administrator jaringan karena dapat mengganggu kinerja jaringan jika pengaturannya tidak benar. Selain itu, karena RSPAN menggunakan jaringan yang terpisah untuk mengirimkan lalu lintas jaringan, maka administrator jaringan perlu memastikan bahwa jaringan yang digunakan untuk RSPAN memiliki keamanan yang memadai.



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(Config)#no monitor session 1 source vlan 10
Switch1(Config)#no monitor session 1 dest interface et0/1
Switch1(Config)#vlan 100
Switch1(Config-vlan)#name RSPAN
Switch1(Config-vlan)#exit
Switch1(Config)#interface e0/1
Switch1(Config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(Config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10
```

```
Switch1(Config)#monitor session 1 destination remote vlan 100
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch1(Config)#vlan 100
```

```
Switch1(Config-vlan)#name RSPAN
```

```
Switch1(Config-vlan)#exit
```

```
Switch1(Config)#int e0/1
```

```
Switch1(Config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch1(Config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch1(Config-if)#exit
```

```
Switch1(Config)#monitor session 1 source vlan 10
```

```
Switch1(Config)#monitor session 1 destination remote vlan 100
```

```
Switch1(Config)#vlan 10
```

```
Switch1(Config-vlan)#name PC
```

```
Switch1(Config)#int e0/1
```

```
Switch1(Config-if)#switchport mode access
```

```
Switch1(Config-if)#switchport access vlan 10
```

Verifikasi Ping.

```
SW-1#ping 192.168.10.1 source vlan 10
```

```
Type escape sequence to  
abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2  
seconds: Packet sent with a source address of 192.168.10.2
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/6 ms
```

1.5 STP Features: Portfast

STP Portfast adalah sebuah fitur yang digunakan pada protokol STP (Spanning Tree Protocol) pada switch yang menghilangkan waktu konvergensi STP pada port switch ketika switch atau device baru terhubung. Fitur ini mengurangi waktu penundaan yang terjadi ketika port switch terhubung dengan device baru. Pada saat switch atau device baru terhubung ke port switch, STP akan memeriksa status port untuk memastikan tidak terjadi loop pada jaringan.

Namun, ini memakan waktu beberapa detik, yang dapat memperlambat waktu konvergensi jaringan dan mengganggu pengiriman data. Dengan STP Portfast, switch akan langsung mematikan fitur STP pada port switch ketika device baru terhubung, yang memungkinkan port switch segera aktif dan mengirimkan data tanpa menunggu waktu konvergensi STP. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan STP Portfast harus dilakukan dengan hati-hati. Ketika STP Portfast diaktifkan pada port switch yang terhubung ke device atau switch lain, maka port tersebut dapat menyebabkan loop pada jaringan, jika device atau switch yang terhubung menyebabkan masalah atau kegagalan pada jaringan.

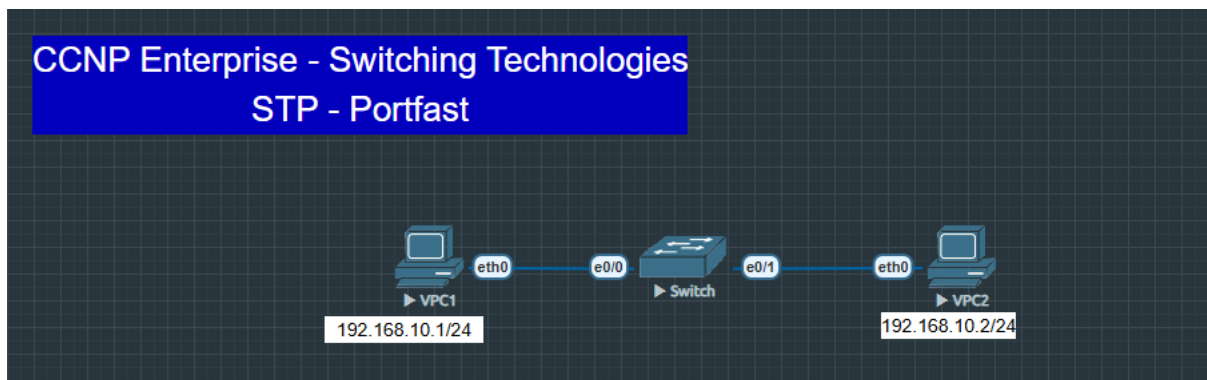
Oleh karena itu, administrator jaringan harus memeriksa dan memastikan bahwa penggunaan STP Portfast aman dan tepat, dengan melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya pada jaringan produksi.

Spanning Tree Protocol (STP) memiliki 5 port states yang dilalui saat menentukan jalur bebas loop:

- Blocking → Port tidak mengirim/menerima frame, hanya mendengarkan BPDU.
- Listening → Mulai proses konvergensi, tidak mengirim/menerima data, hanya BPDU.
- Learning → Belajar MAC address, tapi belum mengirim data.
- Forwarding → Port aktif, mengirim dan menerima data.
- Disabled → Port nonaktif (shutdown atau error).

STP PortFast digunakan pada port yang langsung terhubung ke end device (seperti PC), untuk melewati state Listening dan Learning, langsung masuk ke Forwarding. Namun, **PortFast tidak butuh Listening & Learning** karena Port dianggap tidak mungkin menyebabkan loop (langsung ke end device). Tujuannya agar proses booting/akses IP tidak lambat (terutama untuk DHCP).

Topologi:



Testing shut and no shut pada salah 1 interface di switch dan jangan lupa nyalakan debug spanning-tree events untuk melihat lognya

```
Switch1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#int e0/0
Switch1(config-if)#sh
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:26:41.551: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:26:43.552: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to a
dministratively down
*Feb 13 11:26:44.557: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
Switch1(config-if)#no sh
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:27:27.302: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Feb 13 11:27:28.303: set portid: VLAN0001 Et0/0: new port id 8001
*Feb 13 11:27:28.303: STP: VLAN0001 Et0/0 -> listening
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:27:29.311: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:27:43.306: STP: VLAN0001 Et0/0 -> learning
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:27:58.306: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
*Feb 13 11:27:58.306: STP: VLAN0001 Et0/0 -> forwarding
Switch1(config-if)#
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#int range e0/0-1
```

```
Switch1(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

```

Switch1(config)#int e0/0
Switch1(config-if)#sh
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:32:07.775: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
*Feb 13 11:32:08.780: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
Switch1(config-if)#no sh
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:33:08.466: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Feb 13 11:33:09.471: set portid: VLAN0001 Et0/0: new port id 8001
*Feb 13 11:33:09.471: STP: VLAN0001 Et0/0 ->jump to forwarding from blocking
Switch1(config-if)#
*Feb 13 11:33:10.475: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
Switch1(config-if)#

```

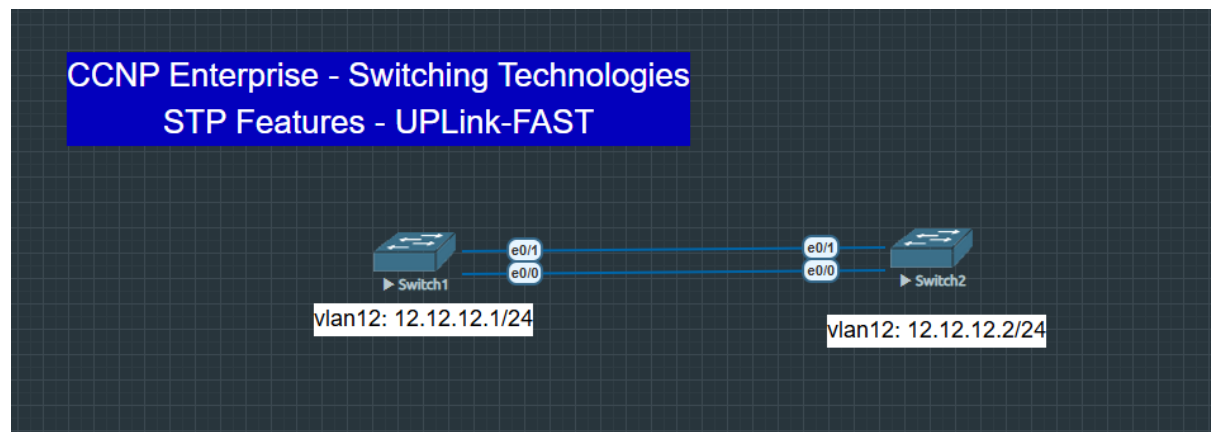
Saat ini interface langsung masuk state forwarding ketika baru langsung terhubung karena sudah menggunakan STP Portfast.

1.6 STP Features: UPLINK FAST

STP (Spanning Tree Protocol) UplinkFast adalah sebuah fitur pada Spanning Tree Protocol yang dirancang untuk mempercepat pemulihan jaringan dalam kondisi failover. Ketika suatu switch mengalami kegagalan atau mati, STP UplinkFast memungkinkan pemulihan jaringan yang lebih cepat dengan mengalihkan aliran lalu lintas ke port alternatif yang tersedia secara cepat. Ketika suatu switch dalam jaringan mati atau tidak berfungsi, STP UplinkFast memungkinkan switch untuk langsung beralih ke port alternatif tanpa menunggu selama 30 detik untuk menyelesaikan proses normal dari protokol STP.

Hal ini dapat menghemat waktu pemulihan jaringan yang sangat berharga, karena pada jaringan yang besar, 30 detik dapat menjadi waktu yang sangat lama dan mengganggu kinerja jaringan. Selain itu, STP UplinkFast juga dapat menghindari kegagalan kesalahan beralih dengan menyalakan semua port alternatif secara bersamaan, sehingga mencegah terjadinya konflik beralih yang terjadi jika setiap port alternatif diaktifkan secara individual. Untuk dapat menggunakan STP UplinkFast, switch harus diatur dalam mode STP UplinkFast dan harus didukung oleh perangkat keras switch yang digunakan. Namun, meskipun STP UplinkFast sangat membantu dalam menghemat waktu pemulihan jaringan, penting untuk diingat bahwa teknologi ini tidak dapat menggantikan perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik tentang jaringan yang sedang digunakan.

Topologi:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#hostname Switch1
```

```
Switch1(config)#int e0/0
```

```
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch1(config-if)#exit
```

```
Switch1(config)#int e0/1
```

```
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch1(config-if)#exit
```

```
Switch1(config)#vlan 12
```

```
Switch1(config-vlan)#name P2PSwitch
```

```
Switch1(config-vlan)#exit
```

```
Switch1(config)#int vlan 12
```

```
Switch1(config-if)#ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
```

```
Switch1(config-if)#no shutdown
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int e0/0

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#int e0/1

Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#vlan 12

Switch2(config-vlan)#name P2PSwitch

Switch2(config-vlan)#exit

Switch2(config)#int vlan12

Switch2(config-if)#ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

Switch2(config-if)#no sh
```

Verifikasi Spanning-Tree pada Vlan 12

Show spanning-tree vlan 12

```
Switch2#show spanning-tree vlan 12

VLAN0012
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32780
             Address     aabb.cc00.1000
             Cost        100
             Port        1 (Ethernet0/0)
             Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32780 (priority 32768 sys-id-ext 12)
             Address     aabb.cc00.2000
             Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface    Role  Sts  Cost      Prio.Nbr  Type
-----
Et0/0        Root  FWD  100        128.1     Shr
Et0/1        Altn  BLK  100        128.2     Shr

Switch2#
```

Kita bisa melihat bahwa jalur e0/0 yang digunakan sedangkan e0/1 dalam kondisi blocking. Kita bisa melakukan pengetesan dengan tes ping dari SW2 ke SW1 repeat 10000 terlebih dahulu. Setelah jalan pingnya, kita shutdown interface e0/0nya dari SW1. Kita bisa melihat bahwasanya jalur e0/0 yang digunakan, sedangkan e0/1nya dalam kondisi blocking.

Pengetesan yang bisa dilakukan yaitu dengan tes ping dari dari SW2 ke SW1 repeat 10000 terlebih dahulu Setelah jalan pingnya shutdown interface E0/0 nya SW1.

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 99 percent (9975/10000), round-trip min/avg/max = 1/1/10 ms
Switch2#

```

Terlihat cukup banyak RTO nya saat proses perpindahan jalur ketika link e0/0 nya down dan kemudian berpindah ke e0/1. Selanjutnya konfigurasikan uplink fast pada SW1 dan setelah itu tes ping kembali.

```
Konfigurasi Switch 1

Switch1(config)# spanning-tree uplinkfast
```

Tes ping lagi SW-2 > SW-1

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 99 percent (9992/10000), round-trip min/avg/max = 1/1/17 ms
Switch2#

```

Terlihat bahwasanya RTO nya hanya 2 kali, jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Kalau pada perangkat switch sebenarnya malah tidak ada RTO sama sekali. Disini RTO nya muncul karena menggunakan Eve-ng yang cukup memakan resource cpu dan memory.

Verifikasi.

```
SW1#debug spanning-tree uplinkfast
Spanning Tree uplinkfast debugging is on |
SW1#conf t
SW1(config)#interface e0/0
SW1(config-if)#shutdown
*Feb 1 11:14:52.837: STP FAST: UPLINKFAST: make_forwarding on
VLAN0001 Ethernet0/1 root port id new: 128.2 prev: 128.1
*Feb 1 11:14:52.837: %SPANTREE_FAST-7-PORT_FWD_UPLINK: VLAN0001
Ethernet0/1 moved to Forwarding (UplinkFast).
```

1.7 STP Features: BPDU Guard

STP (Spanning Tree Protocol) BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard adalah fitur pada STP yang dirancang untuk mencegah adanya perangkat yang tidak sah atau berbahaya masuk ke dalam jaringan, terutama yang berpotensi merusak jaringan dengan mengirim BPDU palsu. BPDU Guard mencegah perangkat yang tidak sah atau berbahaya terhubung ke port switch dan mencoba untuk mengirim BPDU.

Jika switch mendeteksi adanya BPDU yang masuk ke port yang seharusnya terhubung ke perangkat akhir, BPDU Guard akan secara otomatis menonaktifkan port tersebut dan memberikan notifikasi ke administrator jaringan. Fitur BPDU Guard digunakan untuk memastikan bahwa hanya switch yang diatur dengan benar yang diizinkan untuk berkomunikasi melalui port switch yang terhubung ke jaringan, dan mencegah perangkat yang tidak diizinkan mengirim pesan yang dapat mengubah topologi jaringan atau merusaknya.

BPDU Guard memiliki dua mode: BPDU Guard dan BPDU Guard + PortFast. Mode BPDU Guard digunakan pada port yang diharapkan menerima BPDU, seperti port yang menghubungkan switch ke switch, sementara BPDU Guard + PortFast digunakan pada port yang diharapkan tidak menerima BPDU, seperti port yang menghubungkan switch ke perangkat akhir, seperti server atau printer. Penggunaan fitur STP BPDU Guard sangat penting dalam meningkatkan keamanan jaringan, mencegah kesalahan pengaturan, dan memastikan keandalan jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan.

Topologi Lanjutan dari LAB Sebelumnya:

CCNP Enterprise - Switching Technologies

STP Features - BPDU Guard



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)# int e0/0
```

```
Switch1(config)#spanning-tree bpduguard enable
```

```
Switch1(config)#int e0/0
Switch1(config-if)#no sh
Switch1(config-if)#
*Feb 13 13:08:14.253: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan12, changed state to up
*Feb 13 13:08:14.303: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Et0/0 w
ith BPDU Guard enabled. Disabling port.
Switch1(config-if)#
*Feb 13 13:08:14.303: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et0/0, putt
ing Et0/0 in err-disable state
Switch1(config-if)#
*Feb 13 13:08:15.257: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan12, ch
anged state to up
Switch1(config-if)#
*Feb 13 13:08:15.789: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to do
wn
```

Verifikasi:

```
Switch1(config-if)#do show int e0/0
Ethernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:02:48, output 00:03:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    63 packets input, 7959 bytes, 0 no buffer
      Received 63 broadcasts (0 multicasts)
        0 runs, 0 giants, 0 throttles
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
        0 input packets with dribble condition detected
      315 packets output, 23885 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 unknown protocol drops
        0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch1(config-if)#
```

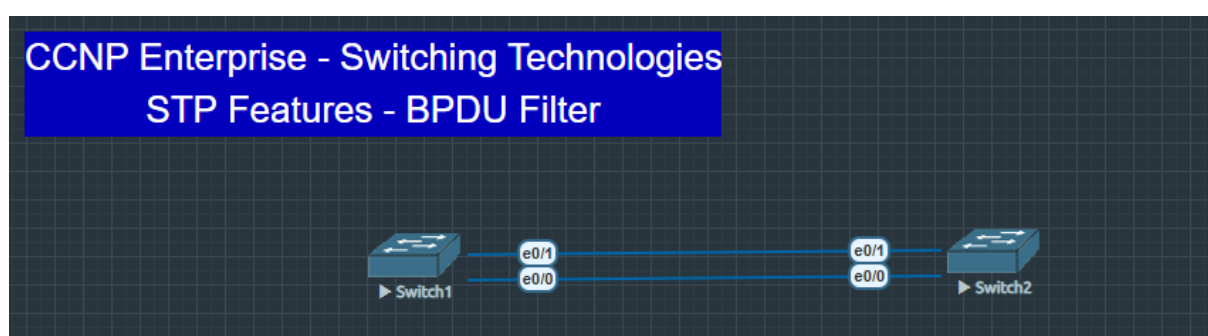
1.8 STP Features: BPDU Filter

STP (Spanning Tree Protocol) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan Ethernet. Fitur STP BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Filter digunakan untuk memfilter BPDU yang masuk dan keluar dari suatu port pada switch yang dikonfigurasi. BPDU adalah paket yang digunakan oleh switch untuk melakukan perhitungan topologi jaringan dan untuk menghindari terjadinya loop.

Jadi, STP BPDU Filter memungkinkan administrator jaringan untuk menonaktifkan pengiriman dan penerimaan BPDU pada port tertentu pada switch. Ini berarti port tersebut tidak akan berpartisipasi dalam perhitungan topologi jaringan dan tidak akan terlibat dalam proses penghindaran loop. Fitur ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna ingin menghubungkan beberapa switch atau router ke port yang sama pada switch. Namun, fitur ini harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan masalah dalam jaringan.

Jika BPDU Filter diaktifkan pada port yang sebenarnya terhubung ke switch lain, maka switch tidak dapat memperbarui topologi jaringan dengan benar dan ini dapat menyebabkan masalah pada jaringan. Oleh karena itu, sebelum mengaktifkan fitur ini, administrator jaringan harus memastikan bahwa konfigurasi jaringan telah dikonfigurasi dengan benar dan memahami risiko penggunaan STP BPDU Filter.

Topologi:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#int e0/0
```

```
Switch1(config-if)#spanning-tree portfast
```

```
Switch1(config-if)#spanning-tree bpdupfilter enable
```

Verifikasi sebelum konfigurasi switch 1

```
Switch1#show spanning-tree interface e0/0 detail
Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0001 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 32769, address aabb.cc00.1000
  Designated bridge has priority 32769, address aabb.cc00.1000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  BPDU: sent 75, received 3

Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0012 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 32780, address aabb.cc00.1000
  Designated bridge has priority 32780, address aabb.cc00.1000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  BPDU: sent 73, received 1
Switch1#
```

Hapus dulu nilai bpdu bila sebelumnya sudah ada nilainya

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1#clear spanning-tree counters int e0/0
```

```
Switch1#show spanning-tree int e0/0 detail
Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0001 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 32769, address aabb.cc00.1000
  Designated bridge has priority 32769, address aabb.cc00.1000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  Bpdu filter is enabled
  BPDU: sent 0, received 0

Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0012 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 32780, address aabb.cc00.1000
  Designated bridge has priority 32780, address aabb.cc00.1000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  Bpdu filter is enabled
  BPDU: sent 0, received 0
Switch1#
```

Terlihat bahwa nilai BPDU yang sent dan received akan selalu 0 karena di filter. Berbeda pada BPDU Guard dimana portnya akan langsung menjadi down, maka pada BPDU Filter interfacenya masih tetap UP.

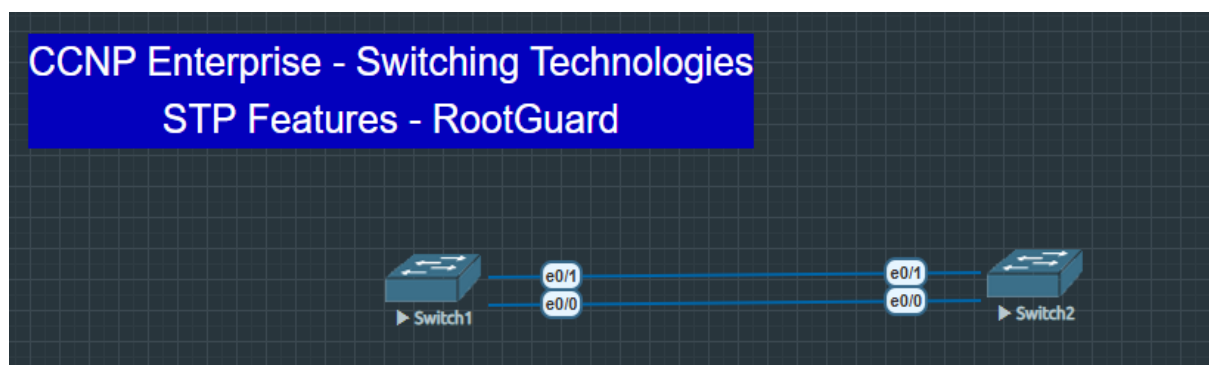
1.9 STP Features: RootGuard

Root Guard adalah salah satu fitur pada STP yang digunakan untuk mencegah adanya perubahan konfigurasi switch yang dapat mempengaruhi pemilihan switch root. Root Guard bekerja dengan mengunci switch tertentu yang dianggap sebagai root bridge agar tidak terganggu oleh switch lain yang mencoba mengambil alih status root.

Fitur ini mengizinkan admin jaringan untuk menentukan switch mana yang akan menjadi root bridge dan mencegah switch lain mengambil alih status root bridge. Jadi, dengan menggunakan Root Guard, administrator jaringan dapat memastikan bahwa switch yang menjadi root bridge selalu stabil dan terlindungi dari potensi masalah yang disebabkan oleh switch lain yang mencoba mengambil alih status root bridge.

Untuk mengaktifkan Root Guard pada switch, Anda perlu mengkonfigurasi perangkat dengan memasukkan perintah "spanning-tree guard root" pada mode konfigurasi global. Setelah itu, switch akan memonitor semua port yang terhubung dan akan memberikan peringatan jika terdeteksi perubahan yang dapat mempengaruhi pemilihan switch root. Dalam kesimpulan, Root Guard pada STP adalah fitur yang penting untuk menjaga stabilitas jaringan dan mencegah terjadinya loop atau pengulangan. Dengan menggunakan Root Guard, administrator jaringan dapat memastikan bahwa switch yang menjadi root bridge selalu stabil dan terlindungi dari masalah yang disebabkan oleh switch lain.

Topologi, Lanjutan dari LAB Sebelumnya:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)# Int range-e0/0-1
```

```
Switch1(config)#switchport trunk encap dot1q
```

```
Switch1(config)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch2(config)# Int range-e0/0-1
```

```
Switch2(config)#switchport trunk encap dot1q
```

```
Switch2(config)#switchport mode trunk
```

```
Switch2(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

```
Switch2(config)#int e0/0
```

```
Switch2(config)#spanning-tree guard root
```

Verifikasi pada switch2

show spanning-tree interface e0/0 detail

```
Switch2#show spanning-tree interface e0/0 detail
Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0001 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 24577, address aabb.cc00.2000
  Designated bridge has priority 24577, address aabb.cc00.2000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  Root guard is enabled on the port
  BPDU: sent 942, received 128

Port 1 (Ethernet0/0) of VLAN0012 is designated forwarding
  Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
  Designated root has priority 32780, address aabb.cc00.1000
  Designated bridge has priority 32780, address aabb.cc00.2000
  Designated port id is 128.1, designated path cost 100
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is shared by default
  Root guard is enabled on the port
  BPDU: sent 940, received 116
Switch2#
```

debug spanning-tree pada switch2

Konfigurasi Switch 2

```
Switch2# debug spanning-tree events
```

Set Priority pada Switch1

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(Config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

Terlihat SW-1 tidak akan menjadi root bridge meskipun kita sudah mensetting prioritynya lebih rendah dari SW-2, cek verifikasi lagi.

```
Switch2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
             Address    aabb.cc00.2000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    1   (priority 0 sys-id-ext 1)
             Address    aabb.cc00.2000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Et0/0                    Desg FWD 100      128.1   Shr
Et0/1                    Desg BKN*100 128.2   Shr *ROOT_Inc
Et0/2                    Desg FWD 100      128.3   Shr
Et0/3                    Desg FWD 100      128.4   Shr

Switch2#
```

```
Switch2#show spanning-tree inconsistentports

Name                Interface                Inconsistency
-----
VLAN0001            Ethernet0/1              Root Inconsistent
VLAN0012            Ethernet0/1              Root Inconsistent

Number of inconsistent ports (segments) in the system : 2

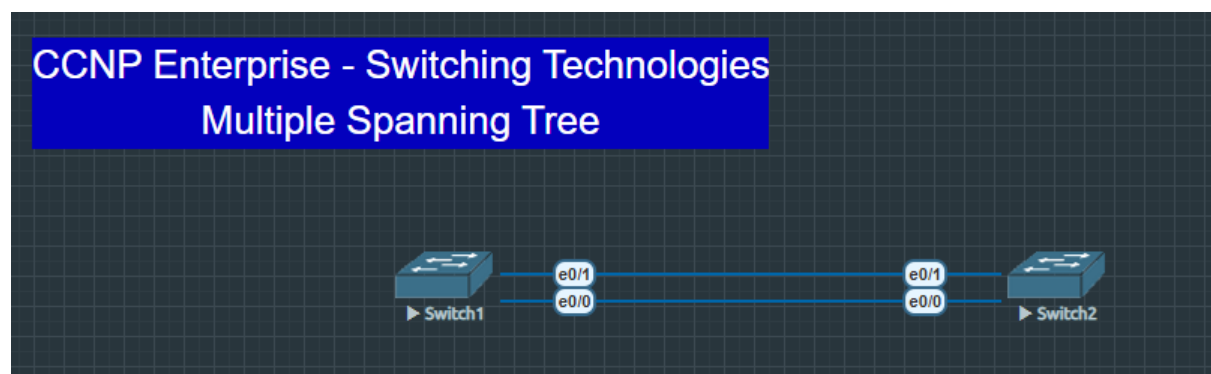
Switch2#
```

2. Multiple Spanning-Tree

MSTP adalah kependekan dari Multiple Spanning Tree Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan berbasis pohon yang terdistribusi untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dan memastikan ketersediaan yang baik. Dalam jaringan yang menggunakan MSTP, beberapa pohon jaringan digunakan untuk mengirim lalu lintas jaringan yang terpisah.

Setiap pohon memiliki root bridge yang bertanggung jawab untuk mengirim lalu lintas jaringan di pohon tersebut, dan setiap switch di jaringan diposisikan sebagai bagian dari satu atau beberapa pohon. MSTP memungkinkan pengguna untuk membagi jaringan mereka menjadi beberapa segmen untuk mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu, mengurangi waktu pemulihan setelah kegagalan jaringan, dan meningkatkan ketersediaan jaringan secara keseluruhan. Ini membuatnya sangat berguna untuk jaringan besar dan kompleks yang harus diatur secara efektif dan efisien.

Topologi:



Hapus dulu config root guard sebelumnya pada int e0/0

```
Konfigurasi Switch 2

Switch2(config)#int e0/0

Switch2(config-if)#no spanning-tree guard root
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#vlan 10

Switch1(config-vlan)#vlan 20

Switch1(config-vlan)#vlan 30

Switch1(config-vlan)#vlan 40

Switch1(config-vlan)#vlan 50

Switch1(config-vlan)#vlan 60

Switch1(config-vlan)#spanning-tree mode mst

Switch1(config)#spanning-tree mst configuration

Switch1(config-mst)#name Network

Switch1(config-mst)#revision 1

Switch1(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30

Switch1(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60

Switch1(config-mst)#spanning-tree mst 1 root secondary

Switch1(config)#spanning-tree mst 2 root primary
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch2(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch2(config)#spanning-tree mode mst

Switch2(config)#spanning-tree mst configuration

Switch2(config-mst)#name Network

Switch2(config-mst)#revision 1

Switch2(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30

Switch2(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60

Switch2(config-mst)#spanning-tree mst 1 root secondary

Switch2(config)#spanning-tree mst 2 root primary
```

Verifikasi Switch2

show spanning-tree mst configuration

show spanning-tree mst 2

```
Switch2#show spanning-tree mst configuration
Name      [Network]
Revision  1      Instances configured 3

Instance  Vlans mapped
-----
0         1-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-4094
1         10,20,30
2         40,50,60
-----

Switch2#show spann
Switch2#show spanning-tree mst 2

#### MST2      vlans mapped:   40,50,60
Bridge         address aabb.cc00.2000  priority      24578 (24576 sysid 2)
Root           address aabb.cc00.1000  priority      24578 (24576 sysid 2)
               port      Et0/0         cost          2000000    rem hops 19

Interface      Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Et0/0          Root FWD 2000000      128.1   Shr
Et0/1          Altn BLK 2000000    128.2   Shr

Switch2#
```

Verifikasi Switch1 (Root)

show spanning-tree mst 1

```
Switch1#show spanning-tree mst 1

#### MST1      vlans mapped:   10,20,30
Bridge         address aabb.cc00.1000  priority      28673 (28672 sysid 1)
Root           this switch for MST1

Interface      Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Et0/0          Desg FWD 2000000    128.1   Shr
Et0/1          Desg FWD 2000000    128.2   Shr

Switch1#
```

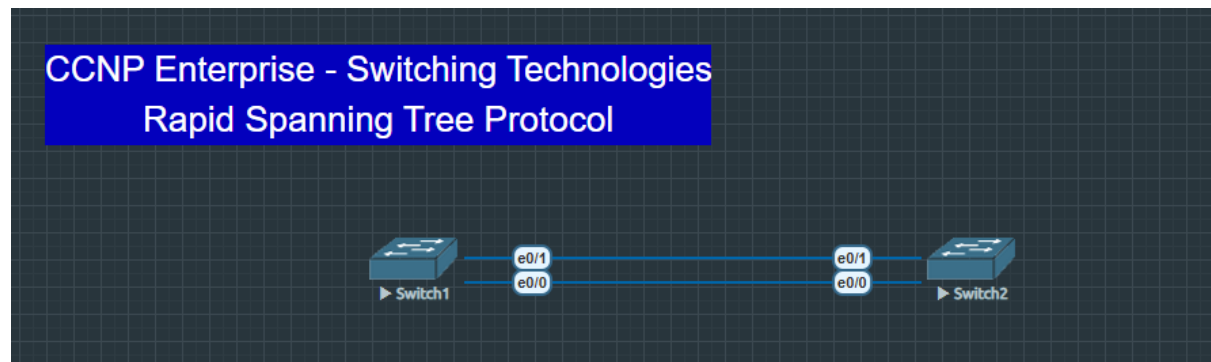
2.1 RSTP (Rapid Spanning-Tree)

RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatasi masalah loop pada jaringan yang terhubung secara redundan (redundant link). RSTP adalah versi yang lebih cepat dan efisien dari protokol STP (Spanning Tree Protocol) yang lebih tua. Dalam jaringan yang terhubung secara redundan, terdapat kemungkinan adanya loop pada jaringan, di mana paket data dapat terus berputar di dalam jaringan dan tidak pernah mencapai tujuannya.

Untuk mengatasi masalah ini, STP digunakan untuk mematikan beberapa link agar tidak digunakan untuk menghindari terjadinya loop.

Namun, STP memerlukan waktu yang lama untuk menemukan dan memilih link yang harus dimatikan. RSTP dirancang untuk mempercepat proses tersebut dengan cara memilih jalur terbaik dengan lebih cepat, serta mempercepat konvergensi jaringan saat terjadi perubahan topologi. RSTP juga dapat mengaktifkan semua link secara simultan, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan koneksi jaringan jika terjadi kegagalan. Secara keseluruhan, RSTP adalah protokol yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal dibandingkan dengan STP, dan sangat berguna untuk mengoptimalkan jaringan yang terhubung secara redundan.

Topologi:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int range e0/0-1

Switch1(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q

Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch1(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch1(config-vlan)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 root primary

Switch1(config)#spanning-tree vlan 40,50,60 root secondary
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int range e0/0-1

Switch2(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q

Switch2(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch2(config)#vlan 10,20,30,40,50,60

Switch2(config-vlan)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch2(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 root primary

Switch2(config)#spanning-tree vlan 40,50,60 root secondary
```

Verifikasi pada Switch 1 dan Switch2

Show spanning-tree

```
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24586
           Address    aabb.cc00.1000
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
           Address    aabb.cc00.1000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Et0/0     Desg FWD 100 128.1 Shr
Et0/1     Desg FWD 100 128.2 Shr
```

```
VLAN0010
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    24586
           Address    aabb.cc00.1000
           Cost        100
           Port        1 (Ethernet0/0)
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
           Address    aabb.cc00.2000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300 sec

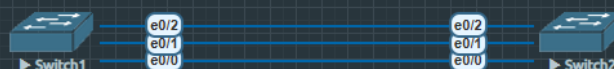
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Et0/0     Root FWD 100 128.1 Shr
Et0/1     Altn BLK 100 128.2 Shr
```

2.2 Ether Channel Mode On

EtherChannel mode on adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi jaringan layer 3 (IP) menjadi satu link logis yang terlihat seperti satu koneksi tunggal. EtherChannel Layer 3 juga dikenal sebagai "IP EtherChannel" atau "Layer 3 EtherChannel". Dalam EtherChannel Layer 3, beberapa koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dianggap sebagai satu koneksi tunggal dengan menggunakan algoritma hash untuk membagi lalu lintas jaringan di antara koneksi-koneksi tersebut.

Dalam konfigurasi EtherChannel Layer 3, beberapa interface router atau switch dihubungkan bersama dalam suatu grup EtherChannel, dan kemudian diatur untuk mengoperasikan protokol routing yang sama, seperti OSPF atau EIGRP. EtherChannel Layer 3 memiliki beberapa manfaat, termasuk peningkatan keandalan dan throughput jaringan, karena koneksi-koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dapat diakses sebagai satu link logis dengan bandwidth yang lebih besar. EtherChannel Layer 3 juga dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi beban pemrosesan pada setiap koneksi individu, dan dapat meningkatkan skalabilitas jaringan dengan memungkinkan penambahan koneksi jaringan yang lebih mudah dan cepat.

CCNP Enterprise - Switching Technologies EtherChannel Mode ON



Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#int range e0/0-2
```

```
Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
```

```
Switch1(config)#int po1
```

```
Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)#int range e0/0-2
```

```
Switch1(config-if-range)#no sh
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch2(config)#int range e0/0-2
```

```
Switch2(config-if-range)#channel-gr
```

```
Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
```

```
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

```
Switch2(config-if-range)#exit
```

```
Switch2(config)#int pol
```

```
Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch2(config-if)#end
```

```
Switch2(config)#int range e0/0-2
```

```
Switch2(config-if-range)#no sh
```

```
Switch2(config-if-range)#end
```

Verifikasi Bundle: Interface sudah berhasil dibundle tapi bw masih sama karna bug dari cisco IOL

```
Switch2#show int pol
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Ethernet, address is aabb.cc00.2000 (bia aabb.cc00.2000)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  Members in this channel: Et0/0 Et0/1 Et0/2
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
    15 packets input, 840 bytes, 0 no buffer
      Received 15 broadcasts (0 multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 input packets with dribble condition detected
```

Verifikasi Etherchannel

Show etherchannel summary

```
Switch1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Pol(SU)        -           Et0/0(P)   Et0/1(P)   Et0/2(P)

Switch1#show spann
Switch1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     aabb.cc00.1000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.1000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----
Et0/3                    Desg FWD 100      128.4   Shr
Pol                      Desg FWD 100      128.65  Shr

Switch1#
```

Verifikasi: show spanning-tree

```
Switch1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     aabb.cc00.1000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.1000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----
Et0/3                    Desg FWD 100      128.4   Shr
Pol                      Desg FWD 100      128.65  Shr

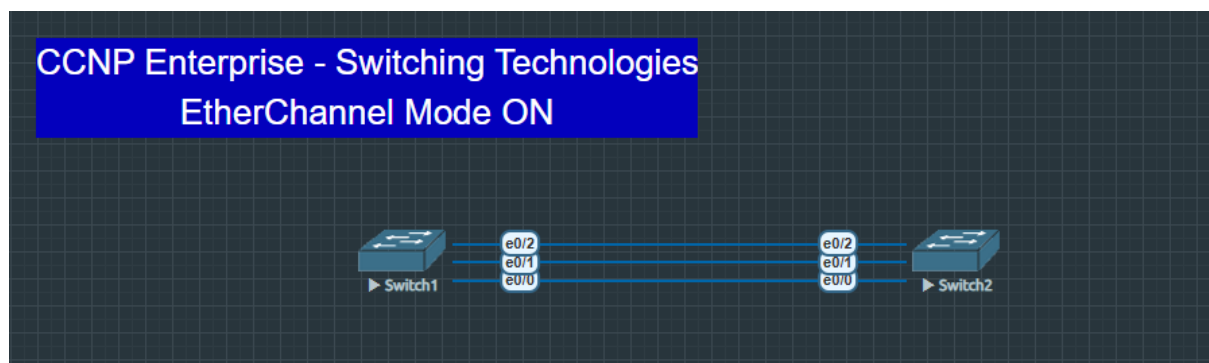
Switch1#
```

2.3 Ether Channel LACP

LACP (Link Aggregation Control Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk mengontrol pembentukan EtherChannel pada jaringan. LACP memungkinkan perangkat jaringan untuk berkomunikasi dan mengatur penggabungan jalur fisik menjadi satu jalur logis, dan juga dapat memantau keadaan setiap jalur fisik dalam EtherChannel.

Dengan menggunakan LACP, EtherChannel dapat secara otomatis mendeteksi keadaan setiap jalur fisik dalam EtherChannel, dan dapat menghapus jalur yang tidak berfungsi atau menambahkan jalur yang baru. LACP juga memastikan bahwa setiap jalur dalam EtherChannel memiliki kinerja yang seimbang, sehingga tidak ada jalur yang terlalu terbebani sementara jalur lainnya tetap tidak terpakai.

Topologi:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch(config)#hostname Switch1

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

Switch1(config)#int po1

Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#hostname Switch2

Switch1(config)#int range e0/0-2

Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode passive

Switch1(config)#int po1

Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch1(config)#switchport mode trunk
```

Verifikasi:

Show etherchannel summary, show spanning-tree

```
Switch1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Pol(SU)	LACP	Et0/0(s) Et0/1(P) Et0/2(P)

```
Switch1#show spanning-tree
```

VLAN0001

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
           Address    aabb.cc00.1000
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
           Address    aabb.cc00.1000
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  15 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/3	Desg	FWD	100	128.4	Shr
Pol	Desg	FWD	19	128.65	Shr

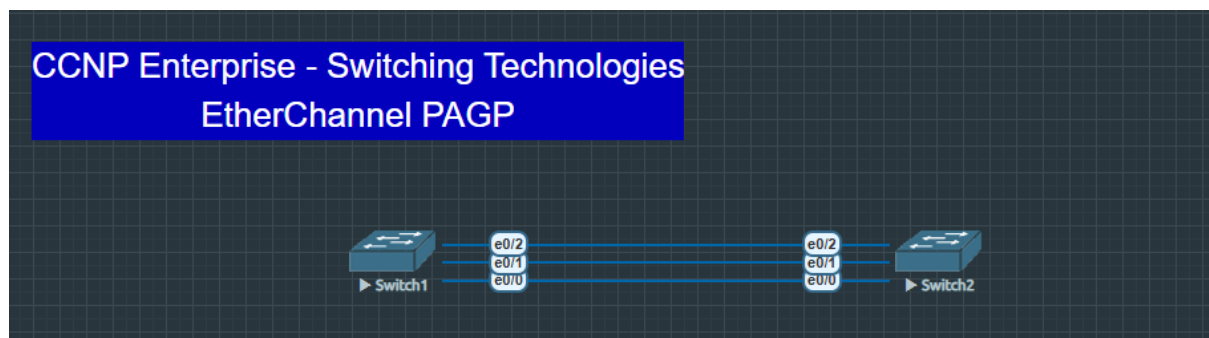
```
Switch1#
```

2.4 Ether Channel PAGP

EtherChannel adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi fisik menjadi satu jalur logis yang lebih besar dan lebih andal. Dalam EtherChannel, beberapa kabel fisik diikat bersama untuk membentuk satu jalur logis yang lebih besar. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan throughput jaringan, memperbaiki redundansi, dan meningkatkan keandalan jaringan. PAGP (Port Aggregation Protocol) adalah protokol yang digunakan untuk mengelola EtherChannel dalam lingkungan jaringan Cisco.

PAGP memungkinkan perangkat Cisco untuk membentuk EtherChannel secara otomatis dengan menggabungkan beberapa port Ethernet. PAGP juga memonitor koneksi dan memastikan bahwa koneksi yang digabungkan memiliki karakteristik yang sama, seperti kecepatan, duplex, dan VLAN. Dengan menggunakan PAGP, perangkat dapat membentuk EtherChannel yang andal dan efisien secara otomatis.

Topologi:



Konfigurasi Switch 1

```
Switch(config)#hostname Switch1
```

```
Switch1(config)#int range e0/0-2
```

```
Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
```

```
Switch1(config)#int po1
```

```
Switch1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch1(config)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#hostname Switch2

Switch2(config)#int range e0/0-2

Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

Switch2(config)#int po1

Switch2(config)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch2(config)#switchport mode trunk
```

Verifikasi: show etherchannel summary, show spanning-tree

```
Switch1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  S - suspended
        H - Hot-standby  (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Pol(SD)	PAgP	Et0/0(I) Et0/1(I) Et0/2(I)

```
Switch1#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     aabb.cc00.1000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.1000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/3	Desg	FWD	100	128.4	Shr

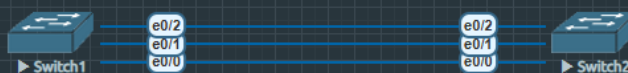
```
Switch1#
```

2.5 Ether Channel Layer 3

EtherChannel Layer 3 adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi jaringan layer 3 (IP) menjadi satu link logis yang terlihat seperti satu koneksi tunggal. EtherChannel Layer 3 juga dikenal sebagai "IP EtherChannel" atau "Layer 3 EtherChannel". Dalam EtherChannel Layer 3, beberapa koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dianggap sebagai satu koneksi tunggal dengan menggunakan algoritma hash untuk membagi lalu lintas jaringan di antara koneksi-koneksi tersebut.

Dalam konfigurasi EtherChannel Layer 3, beberapa interface router atau switch dihubungkan bersama dalam suatu grup EtherChannel, dan kemudian diatur untuk mengoperasikan protokol routing yang sama, seperti OSPF atau EIGRP. EtherChannel Layer 3 memiliki beberapa manfaat, termasuk peningkatan keandalan dan throughput jaringan, karena koneksi-koneksi jaringan Layer 3 yang terpisah dapat diakses sebagai satu link logis dengan bandwidth yang lebih besar. EtherChannel Layer 3 juga dapat meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi beban pemrosesan pada setiap koneksi individu, dan dapat meningkatkan skalabilitas jaringan dengan memungkinkan penambahan koneksi jaringan yang lebih mudah dan cepat. Topologi:

CCNP Enterprise - Switching Technologies EtherChannel Layer 3



Konfigurasi Switch 1

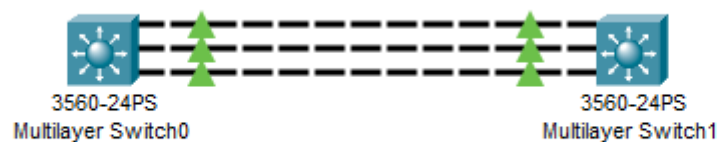
```
Switch1(config)# ip routing
Switch1(config)# interface range e0/0-2
Switch1(config-if-range)# shutdown
Switch1(config-if-range)# no switchport
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Switch1(config-if-range)# no shutdown
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch1(config)# interface port-channel 1  
  
Switch1(config-if)# no switchport  
  
Switch1(config-if)# ip address 12.12.12.1 255.255.255.0  
  
Switch1(config-if)# no shutdown
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch2(config)# ip routing  
  
Switch2(config)# interface range e0/0-2  
  
Switch2(config-if-range)# shutdown  
  
Switch2(config-if-range)# no switchport  
  
Switch2(config-if-range)# channel-group 1 mode on  
  
Switch2(config-if-range)# no shutdown  
  
Switch2(config-if-range)# exit  
  
Switch2(config)# interface port-channel 1  
  
Switch2(config-if)# no switchport  
  
Switch2(config-if)# ip address 12.12.12.2 255.255.255.0  
  
Switch2(config-if)# no shutdown
```



```
Switch1#ping 12.12.12.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.12.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms

Switch1#
```

```
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is 00d0.ff2c.a4b0 (bia
00d0.ff2c.a4b0)
  Internet address is 12.12.12.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 400000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 400Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  Members in this channel: Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3 ,
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops:
0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
      Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
--More--
```

```
Switch2#ping 12.12.12.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.12.12.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch2#
```

```
Switch1#show etherchannel summary

Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----
+-----+-----+-----

1      Po1(RU)        -          Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P)

Switch1#
```

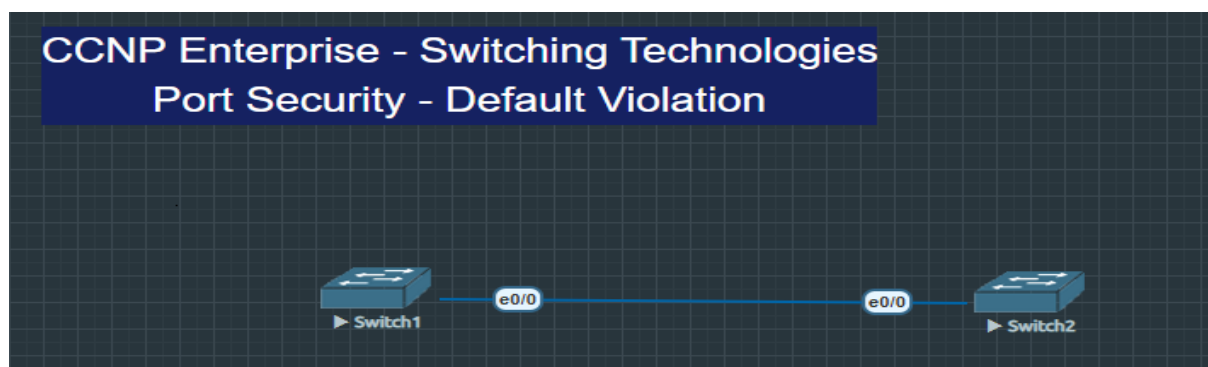
2.6 Port Security – Default Violation

Port security adalah fitur keamanan yang digunakan pada switch jaringan untuk membatasi akses ke jaringan dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan di sebuah port. Dalam konfigurasi port security, administrator dapat mengatur jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port tertentu, dan jika jumlah alamat MAC yang terhubung melalui port tersebut melebihi batas yang ditetapkan, maka port tersebut dapat dinyatakan dalam keadaan violation.

Default violation adalah perilaku yang diatur pada switch ketika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan port security. Ketika port security diaktifkan pada sebuah port dan batas jumlah alamat MAC telah ditetapkan, port tersebut akan memblokir akses ke jaringan oleh alamat MAC tambahan yang melebihi batas yang ditetapkan. Ketika pelanggaran terjadi, switch dapat mengkonfigurasi port tersebut dalam salah satu mode default violation. Ada tiga mode default violation yang dapat dipilih pada kebijakan port security, yaitu:

- Shutdown port akan diblokir dan tidak dapat digunakan.
- Restrict port akan diblokir, namun switch akan tetap menerima paket dari alamat MAC tambahan.
- Protect port akan tetap aktif dan tidak akan diblokir, namun paket dari alamat MAC tambahan akan diabaikan.

Mode default violation Shutdown adalah mode yang umum digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, karena mode ini secara otomatis mematikan port jika terjadi pelanggaran kebijakan port security. Namun, penggunaan mode default violation lainnya juga dapat berguna dalam situasi tertentu, seperti pada kasus di mana administrator ingin membatasi akses tanpa mematikan port secara otomatis. Topologi :



Konfigurasi Switch 1

```
Switch#show int e0/0 | i address
```

```
Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia  
aabb.cc00.1000)
```

```
Switch(config)#int e0/0
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address  
aabb.cc00.2000
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#do show int e0/0 | i address
```

```
Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.2000 (bia  
aabb.cc00.2000)
```

```
Switch(config)#int e0/0
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address  
aabb.cc00.1000
```

```
Switch(config-if)#ex
```

Verifikasi

```
show port-security int e0/0
```

```
show port-security address
```

```
Switch#show port-security
Secure Port    MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
              (Count)        (Count)        (Count)
-----
      Et0/0              2              2              0      Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#
```

```
Switch#show port-security int e0/0
Port Security      : Enabled
Port Status        : Secure-up
Violation Mode      : Shutdown
Aging Time         : 0 mins
Aging Type         : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 2
Total MAC Addresses : 2
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : aabb.cc00.2000:1
Security Violation Count : 0

Switch#show int e0/0 | i address
  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)
Switch#
```

Testing ubah Mac-Address pada Switch 1

Konfigurasi Switch 1

```
Switch#show int e0/0 | i address
```

```
  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia
aabb.cc00.1000)
```

```
Switch(config)#int e0/0
```

```
Switch(config-if)#mac-address aaaa.bbbb.cccc
```

Verifikasi Status pada Switch 2

```
Switch#show int e0/0 | i err
Ethernet0/0 is down, line protocol is down (err-disabled)
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
  115 packets output, 17405 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
  0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
Switch#
```

```
Switch#show port-security int e0/0
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-shutdown
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 2
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : aaaa.bbbb.cccc:1
Security Violation Count : 1

Switch#
```

2.7 Port Security – Violation Recovery

Port security violation recovery adalah fitur yang tersedia pada beberapa perangkat jaringan, seperti switch, yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis memulihkan port yang telah dinyatakan bermasalah akibat pelanggaran kebijakan keamanan. Pelanggaran kebijakan keamanan terjadi ketika perangkat yang tidak diizinkan terhubung ke port jaringan yang dilindungi oleh kebijakan port security.

Ketika pelanggaran terjadi, port akan dinyatakan dalam keadaan error disabled, yang berarti bahwa port tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengirim atau menerima data. Fitur port security violation recovery memungkinkan perangkat untuk secara otomatis memulihkan port yang bermasalah setelah jangka waktu tertentu atau setelah administrator jaringan memperbaiki masalah. Dalam beberapa perangkat jaringan, fitur ini disebut "auto recovery" atau "errdisable recovery".

Dengan mengaktifkan fitur ini, administrator jaringan dapat memastikan bahwa port yang dinyatakan bermasalah karena pelanggaran kebijakan keamanan akan secara otomatis pulih tanpa harus melakukan tindakan manual. Hal ini dapat menghemat waktu dan upaya administrasi, serta memperkuat keamanan jaringan secara keseluruhan.

Topologi :

Lanjutan dari LAB Sebelumnya

CCNP Enterprise - Switching Technologies

Port Security - Violation Recovery



Verifikasi int 0/0 pada Switch 2

Show runn int e0/0 | i err

```
Switch#show int e0/0 | i err
Ethernet0/0 is down, line protocol is down (err-disabled)
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
  115 packets output, 17405 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
  0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
Switch#
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)#errdisable recovery interval 60
Switch(config)#
```

Verifikasi int 0/0 pada Switch 2

Show runn int e0/0 | i up

```
Switch#show int e0/0 | i up
Ethernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Auto-duplex, Auto-speed, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
Switch#
```

Harus menunggu 60 detik untuk recovery pada interfacenya sesuai konfigurasi

Alternative:

Int e0/0

Shutdown

No shutdown

2.8 Port Security – Violation Action

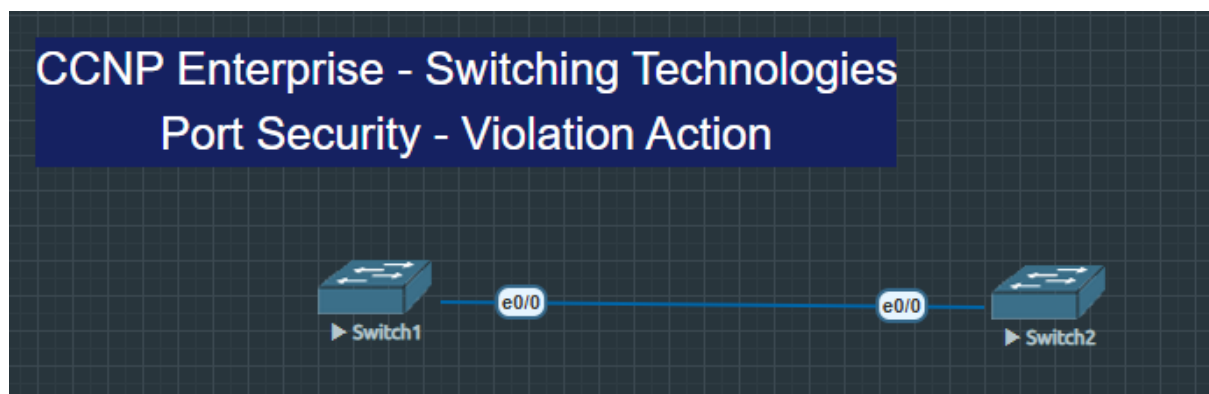
Port security violation action adalah tindakan yang diambil oleh switch atau router ketika suatu pelanggaran terjadi pada port yang dikonfigurasi dengan fitur port security. Port security merupakan fitur pada switch atau router yang digunakan untuk membatasi akses ke jaringan dengan membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke suatu port dan/atau mac address yang dapat terdaftar pada port tersebut.

Ketika terjadi pelanggaran pada port yang dikonfigurasi dengan port security, seperti terdeteksinya mac address yang tidak diizinkan terhubung atau melebihi batas maksimal perangkat yang terhubung ke port tersebut, switch atau router dapat melakukan tindakan berikut:

- Shutdown : Port akan dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan sampai diaktifkan kembali oleh administrator jaringan.
- Restrict : Port akan tetap aktif, namun lalu lintas dari mac address yang melanggar akan dibatasi dan tidak dapat mengirim atau menerima paket data.
- Protect : Port akan tetap aktif, namun lalu lintas dari mac address yang melanggar akan dibuang atau diabaikan. Pilihan tindakan yang diambil oleh switch atau router akan bergantung pada kebijakan keamanan jaringan yang diatur oleh administrator.

Dalam kondisi tertentu, tindakan shutdown mungkin lebih disukai untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Namun, tindakan restrict atau protect dapat digunakan jika shutdown tidak layak untuk dilakukan pada port yang terlibat.

Topolog Lanjutan dari LAB Sebelumnya:



Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#no errdisable recovery interval 60
```

```
Switch(config)#no errdisable recovery cause psecure-violation
```

```
Switch(config)#default interface e0/0
```

Konfigurasi Switch 1

```
Switch(config)#default interface e0/0
```

Verifikasi Mac Address pada Switch 1

Ethernet0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)

```
Switch#show int e0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1000 (bia aabb.cc00.1000)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
```

Konfigurasi Switch 2

```
Switch(config)#int e0/0
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address
aabb.cc00.1000
```

```
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict
```

Testing Ubah MAC Address pada Switch 1

Konfigurasi Switch 1

```
Switch(config)#int e0/0
```

```
Switch(config-if)#mac-address aaaa.bbbb.cccc
```

Verifikasi pada Switch 2

Show port-security int e0/0

```
*Feb 16 08:08:40.975: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address aaaa.bbbb.cccc on port Ethernet0/0.
Switch(config-if)#
*Feb 16 08:08:46.990: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address aaaa.bbbb.cccc on port Ethernet0/0.
Switch(config-if)#
*Feb 16 08:08:52.006: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address aaaa.bbbb.cccc on port Ethernet0/0.
Switch(config-if)#
```

```
Switch#show port-security int
*Feb 16 08:09:19.038: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address aaaa.bbbb.cccc on port Ethernet0/0.
Switch#show port-security int e0/0
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : aaaa.bbbb.cccc:1
Security Violation Count : 108
Switch#
```

3. Redudansi (Redundant)

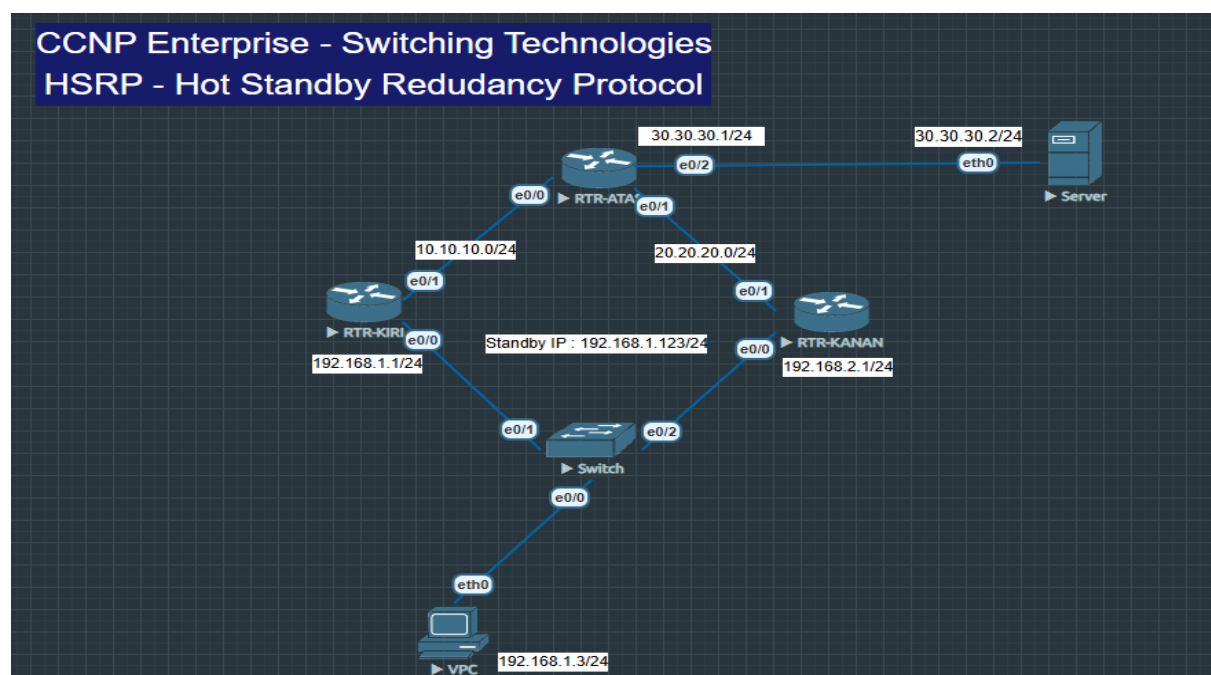
3.1 HSRP

HSRP (Hot Standby Redudancy Protocol) merupakan protocol redundancy milik Cisco yang kini sudah menjadi multivendor. Menggunakan protokol UDP port number 1985 serta menggunakan IP Multicast 224.0.0.2 dalam berkomunikasi. Default Hello-timer dari HSRP adalah 3 detik dengan hold time 10 detik.

Dalam HSRP, terdapat 3 istilah :

- Active Router: Router yang akan mengforward paket.
- Standby Router: Router yang akan backup jika Active Router mati.
- Standby Group: Kumpulan Router anggota HSRP.

Topologi :



Konfigurasi Switch

```
SW-GURU(config)#hostname SW-GURU

SW-GURU(config)#int e0/1

SW-GURU(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-GURU(config-if)#switchport mode trunk

SW-GURU(config-if)#int e0/2

SW-GURU(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW-GURU(config-if)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi RTR-Kiri

```
R-KIRI(config)#hostname R-KIRI

R-KIRI(config)#int e0/0

R-KIRI(config-if)#no sh

R-KIRI(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R-KIRI(config-if)#int e0/1

R-KIRI(config-if)#no sh

R-KIRI(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

R-KIRI(config-if)#router eigrp 123

R-KIRI(config-router)#network 10.10.10.0

R-KIRI(config-router)#network 192.168.2.0

R-KIRI(config-router)#no auto-summary

R-KIRI(config-router)#int e0/0

R-KIRI(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.123

R-KIRI(config-if)#standby 1 preempt
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
R-KANAN(config)#hostname R-KANAN

R-KANAN(config)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#no sh

R-KANAN(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

R-KANAN(config-if)#int e0/1

R-KANAN(config-if)#no sh

R-KANAN(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

R-KANAN(config-if)#router eigrp 123

R-KANAN(config-router)#network 10.10.10.0

R-KANAN(config-router)#network 192.168.2.0

R-KANAN(config-router)#no auto-summary

R-KANAN(config-router)#int e0/0

R-KANAN(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.123

R-KANAN(config-if)#standby 1 preempt
```

Konfigurasi RTR-Atas

```
Router(config)#hostname R-ATAS

R-ATAS(config)#int e0/0

R-ATAS(config-if)#no sh

R-ATAS(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

R-ATAS(config-if)#int e0/1

R-ATAS(config-if)#no sh

R-ATAS(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
```

Konfigurasi RTR-Atas

```
R-ATAS(config-if)#int e0/2
```

```
R-ATAS(config-if)#no sh
```

```
R-ATAS(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
```

```
R-ATAS(config-if)#router eigrp 123
```

```
R-ATAS(config-router)#network 10.10.10.0
```

```
R-ATAS(config-router)#network 20.20.20.0
```

```
R-ATAS(config-router)#network 30.30.30.0
```

```
R-ATAS(config-router)#no auto-summary
```

Konfigurasi VPCS dan Server

```
VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.123
```

```
Server> ip 30.30.30.2/24 30.30.30.1
```

Verifikasi:

show standby brief

```
R-KIRI#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Et0/0          1   100 P Standby  192.168.1.2   local          192.168.1.123
R-KIRI#
```

```
R-KANAN#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Et0/0          1   100 P Active   local         192.168.1.1    192.168.1.123
R-KANAN#
```

Testing PING dari PC <> Server

```
VPCS> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.464 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.451 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.852 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.383 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.057 ms

VPCS> █
```

```
VPCS> ping 30.30.30.2

84 bytes from 30.30.30.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.739 ms
84 bytes from 30.30.30.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.538 ms
84 bytes from 30.30.30.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.531 ms
84 bytes from 30.30.30.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.134 ms
84 bytes from 30.30.30.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.587 ms

VPCS> █
```

Traceroute dari PC <> Server

```
VPCS> trace 30.30.30.1
trace to 30.30.30.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.2    0.891 ms  0.626 ms  0.822 ms
 2  *20.20.20.2    0.831 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
 *
VPCS> █
```

Testing shutdown interface yang lewat RTR-Kanan. Agar Routing lewat R-Kiri

Konfigurasi Switch

```
R-KANAN(config)#int e0/0
```

```
R-KANAN(config-if)#sh
```

```
R-KANAN(config-if)#
```

```
*Feb 21 03:57:51.587: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0 Grp 1
state Active -> Init
```

```
*Feb 21 03:57:51.592: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 123: Neighbor
192.168.1.1 (Ethernet0/0) is down: interface down
```

```
VPCS> trace 30.30.30.1
trace to 30.30.30.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    1.216 ms  1.117 ms  1.338 ms
 2  *10.10.10.2   1.301 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
*
```

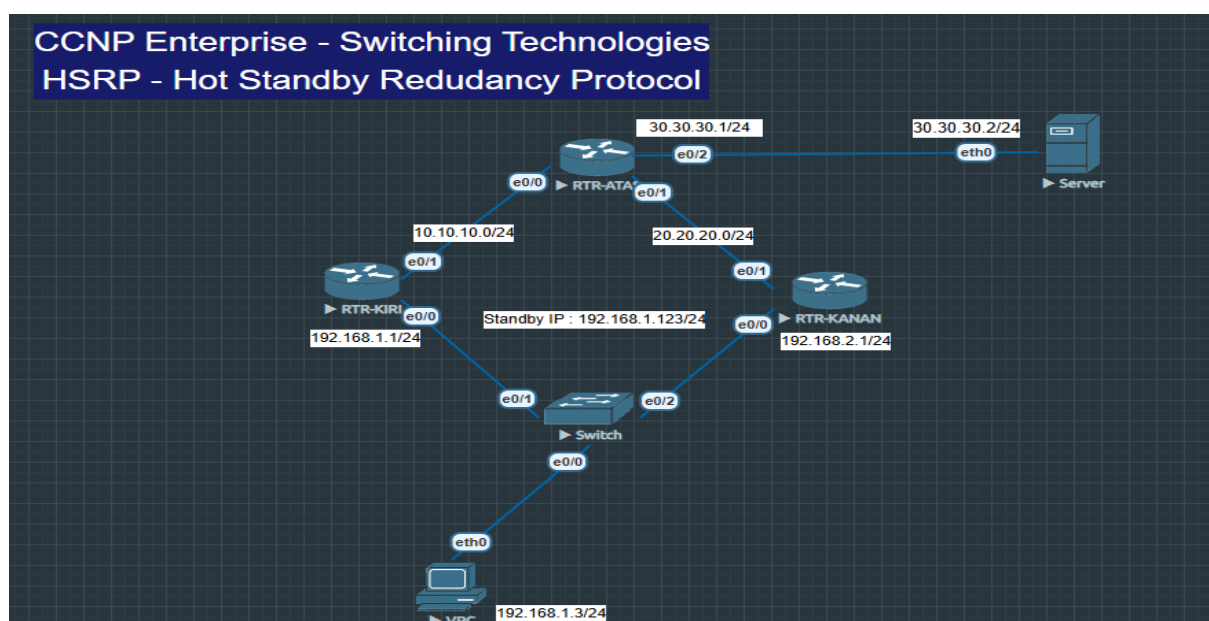
```
VPCS>
```

```
R-KIRI#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Et0/0       1    100 P Active   local         unknown        192.168.1.123
R-KIRI#wr
Building configuration...
[OK]
R-KIRI#
```

3.2 Priority HSRP

Priority HSRP digunakan untuk menentukan router yang mana yang harus menjadi Active dan router mana yang harus menjadi Standby, singkatnya menentukan jalur utama dan jalur cadangan. Secara default priority pada HSRP adalah 100 dan maksimalnya 255. Jadi, dalam lab ini kita akan menentukan router mana yang akan menjadi Active dan mana yang akan menjadi Standby.

Dan jika kedua router itu memiliki priority yang sama, router akan menentukannya sendiri melalui IP Address terkecil. Router yang memiliki priority tertinggi akan menjadi router utama (Active). Topologi Lanjutan LAB Sebelumnya:



Konfigurasi Priority HSRP R-Kiri

```
R-KIRI(config)#int e0/0
```

```
R-KIRI(config-if)#standby 1 priority 150
```

Konfigurasi Priority HSRP R-Kanan

```
R-KANAN(config)#int e0/0
```

```
R-KANAN(config-if)#no sh
```

```
R-KANAN(config)#int e0/0
```

```
R-KANAN(config-if)#standby 1 priority 250
```

Verifikasi: show standby brief

```
R-KIRI#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Et0/0       1    150 P Standby  192.168.1.2   local          192.168.1.123
R-KIRI#
```

```
R-KANAN#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Et0/0       1    250 P Active  local         192.168.1.1   192.168.1.123
R-KANAN#
```

Maka Router Kanan sudah menjadi jalur utama (Active) dan Router Kiri menjadi jalur cadangan (Standby).

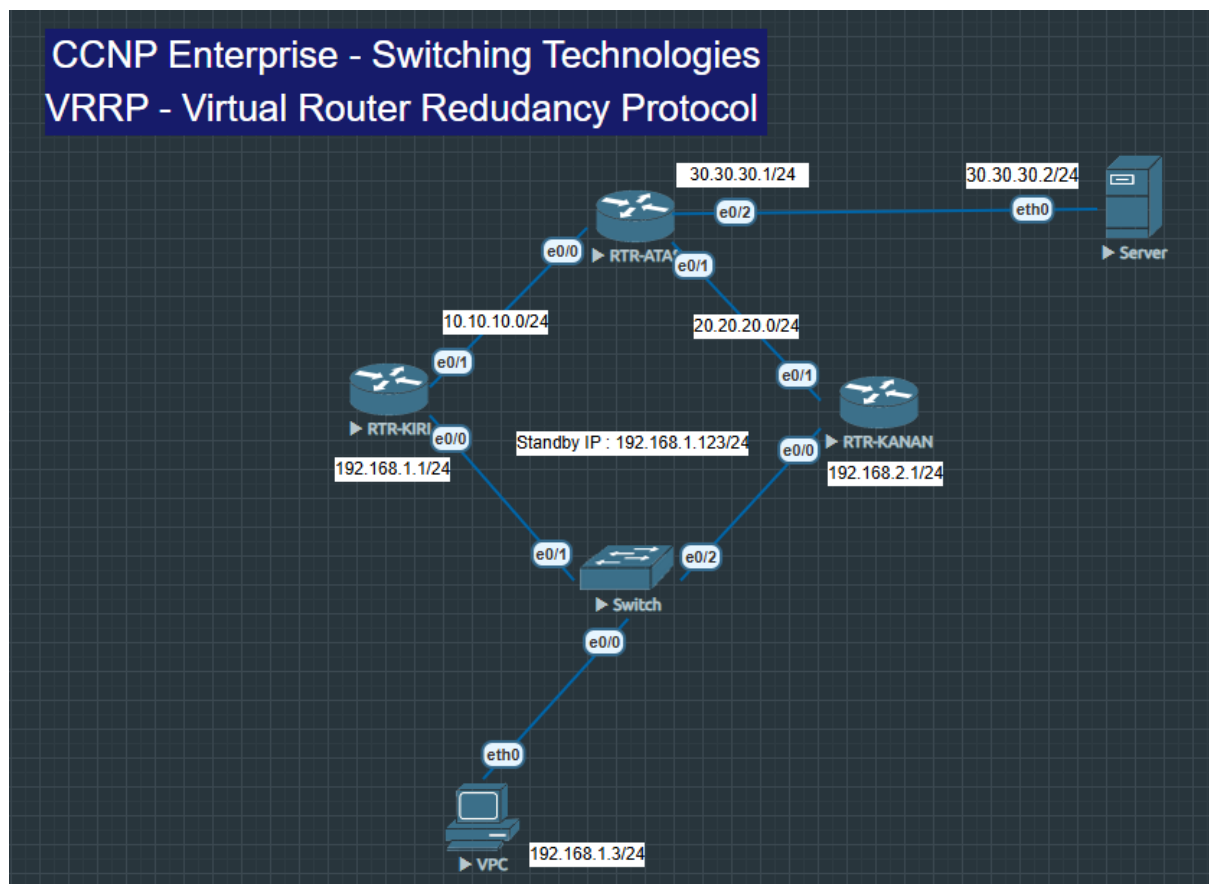
3.3 VRRP

VRRP (Virtual Redudancy Router Protocol) memiliki konsep yang sama seperti HSRP, hanya saja VRRP milik semua vendor alias multivendor, sedangkan HSRP hanya milik Cisco. VRRP ini dibuat oleh Lembaga internasional yakni IEEE dengan tujuan yang sama seperti HSRP yaitu Redudancy.

Default Hello-timer dari VRRP adalah 1 detik. Dan VRRP tidak support Cisco Packet Tracer maka dari itu kita menggunakan VMware Emulator. Sama seperti HSRP, VRRP juga terdapat 3 istilah yang artinya sama :

- Master Router: Router yang akan mengforward paket.
- Backup Router: Router yang akan backup jika Active Router mati.
- VRRP Group: Kumpulan Router anggota HSRP.

Topologi:



Konfigurasi Switch

```
SW-Network(config)#hostname SW-Network  
SW-Network(config)#int range e0/1-2  
SW-Network(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q  
SW-Network(config-if-range)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi RTR-Kiri

```
RTR-KIRI(config)#hostname RTR-Kiri  
RTR-Kiri(config)#int e0/0  
RTR-Kiri(config-if)#no sh  
RTR-Kiri(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
RTR-Kiri(config-if)#int e0/1  
RTR-Kiri(config-if)#no sh  
RTR-Kiri(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
Router(config)#hostname RTR-Kanan  
RTR-Kanan(config)#int e0/0  
RTR-Kanan(config-if)#no sh  
RTR-Kanan(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
RTR-Kanan(config-if)#int e0/1  
RTR-Kanan(config-if)#no sh  
RTR-Kanan(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi RTR-Atas

```
Router(config)#hostname RTR-ATAS

RTR-ATAS(config)#int e0/0

RTR-ATAS(config-if)#no sh

RTR-ATAS(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#

RTR-ATAS(config-if)#int e0/1

RTR-ATAS(config-if)#no sh

RTR-ATAS(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#

RTR-ATAS(config-if)#int e0/2

RTR-ATAS(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

RTR-ATAS(config-if)#no sh
```

Lanjut Konfigurasi NAT Overload pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kiri

```
RTR-Kiri(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kiri(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1
overload

RTR-Kiri(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#ip nat inside

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#ip nat outside
```

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#access-list 1 permit any
```

```
RTR-Kanan(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1  
overload
```

```
RTR-Kanan(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.2
```

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#ip nat inside
```

```
RTR-Kanan(config-if)#int e0/1
```

```
RTR-Kanan(config-if)#ip nat outside
```

Lanjut Konfigurasi VRRPnya pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kiri

```
RTR-Kiri(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kiri(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.123
```

```
RTR-Kiri(config-if)#vrrp 1 preempt
```

Konfigurasi NAT Overload RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.123
```

```
RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 preempt
```

Verifikasi VRRP pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

```
RTR-Kiri(config-if)#do show vrrp br
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State  Master addr  Group addr
Et0/0          1   100 3609      Y Backup  192.168.1.2  192.168.1.123
RTR-Kiri(config-if)#
```

```
RTR-Kanan(config-if)#do show vrrp br
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State  Master addr  Group addr
Et0/0          1   100 3609      Y Master  192.168.1.2  192.168.1.123
RTR-Kanan(config-if)#
```

Lanjut Konfigurasi PC dan Servernya

Konfigurasi PC dan Server

```
VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.123
```

```
Server> ip 30.30.30.2/24 30.30.30.1
```

```
VPCS> trace 30.30.30.2
trace to 30.30.30.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.2    1.924 ms  2.188 ms  2.401 ms
 2  20.20.20.2    2.835 ms  2.231 ms  2.919 ms
 3  *30.30.30.2   3.836 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Testing shut int e0/0 pada RTR-Kanan dan Verifikasi kembali Traffiknya.

Konfigurasi RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#sh
```

```
RTR-Kanan(config-if)#
```

```
*Feb 22 12:45:59.194: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state
Master -> Init
```

```
RTR-Kiri#show vrrp brief
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State  Master addr  Group addr
Et0/0          1   100 3609      Y Master  192.168.1.1  192.168.1.123
RTR-Kiri#
```

Trace kembali dari PC kearah Server.

```
VPCS> trace 30.30.30.2
trace to 30.30.30.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    1.066 ms   1.443 ms   1.056 ms
 2  10.10.10.2     2.789 ms   1.578 ms   4.714 ms
 3  *30.30.30.2    3.349 ms   (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

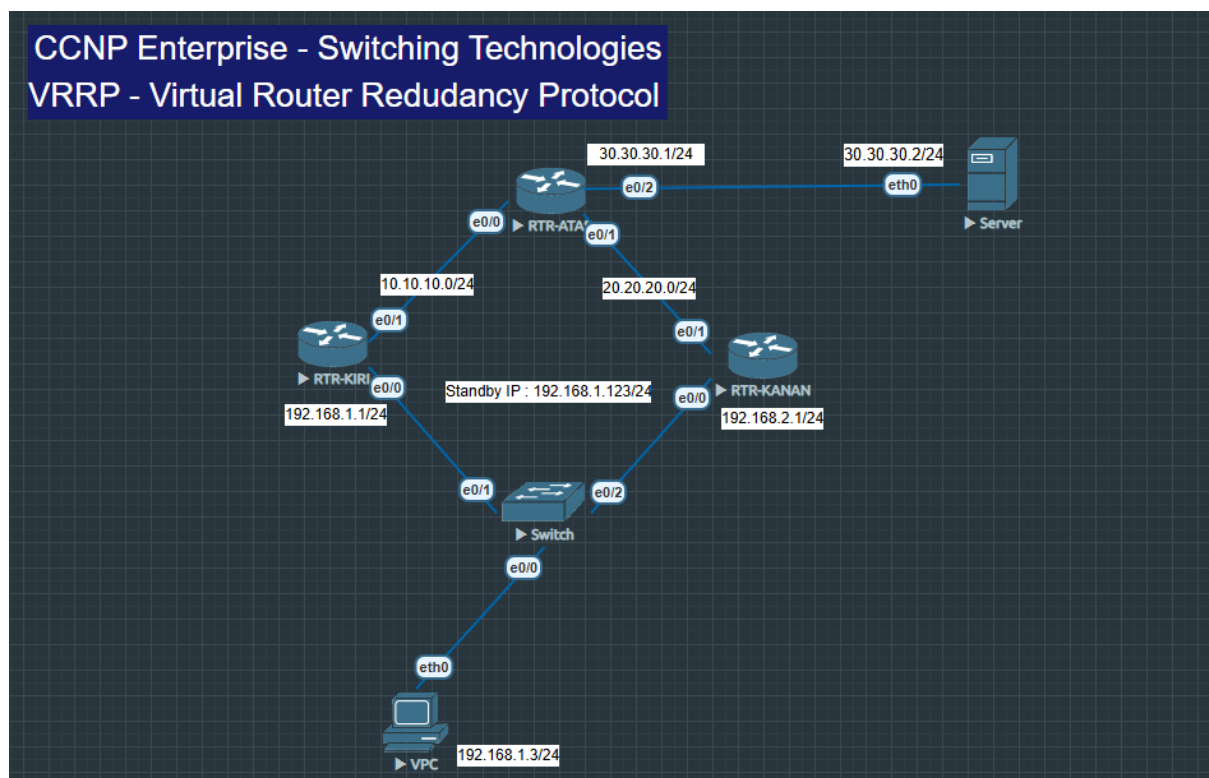
VPCS>
```

Traffic saat ini sudah belok menggunakan RTR-Kiri dengan nexthop 10.10.10.2.

3.4 VRRP Priority

Priority VRRP digunakan untuk menentukan router yang mana yang harus menjadi Active dan router mana yang harus menjadi Standby, singkatnya menentukan jalur utama dan jalur cadangan. Secara default priority pada HSRP adalah 100 dan maksimalnya 255. Jadi, dalam lab ini kita akan menentukan router mana yang akan menjadi Active dan mana yang akan menjadi Standby.

Dan jika kedua router itu memiliki priority yang sama, router akan menentukannya sendiri melalui IP Address terkecil. Router yang memiliki priority tertinggi akan menjadi router utama (Active). Topologi :



Lab Lanjutan dari Sebelumnya:

Nyalakan Terlebih dulu int e0/0 pada RTR-Kanan dan Verifikasi kembali VRRPnya

Konfigurasi RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#no sh
```

```
*Feb 22 13:00:11.763: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Init  
-> Backup
```

```
*Feb 22 13:00:13.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0,  
changed state to up
```

```
*Feb 22 13:00:14.767: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on  
Interface Ethernet0/0, changed state to up
```

```
RTR-Kanan(config-if)#
```

```
*Feb 22 13:00:15.377: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state  
Backup -> Master
```

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0  
RTR-Kanan(config-if)#sh  
RTR-Kanan(config-if)#no sh  
RTR-Kanan(config-if)#  
*Feb 22 13:00:11.763: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Init -> Backup  
RTR-Kanan(config-if)#  
*Feb 22 13:00:13.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up  
*Feb 22 13:00:14.767: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/  
0, changed state to up  
RTR-Kanan(config-if)#  
*Feb 22 13:00:15.377: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0 Grp 1 state Backup -> Master  
RTR-Kanan(config-if)#do show vrrp br  
RTR-Kanan(config-if)#do show vrrp br  
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr   Group addr  
Et0/0          1   100 3609    Y  Master 192.168.1.2   192.168.1.123  
RTR-Kanan(config-if)#
```

Konfigurasi RTR-Kiri

```
RTR-Kiri(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kiri(config-if)#vrrp 1 priority 200
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#vrrp 1 priority 150
```

Verifikasi kembali VRRP nya:

```
RTR-Kanan#show vrrp brief
Interface      Grp Pri Time   Own Pre State   Master addr   Group addr
Et0/0          1   150 3414      Y Backup 192.168.1.1   192.168.1.123
RTR-Kanan#
```

```
RTR-Kiri#show vrrp brief
Interface      Grp Pri Time   Own Pre State   Master addr   Group addr
Et0/0          1   200 3218      Y Master 192.168.1.1   192.168.1.123
RTR-Kiri#
```

Verifikasi Trace dari PC ke Server.

Trace 30.30.30.2

```
VPCS> trace 30.30.30.2
trace to 30.30.30.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    1.943 ms  2.309 ms  1.622 ms
 2  10.10.10.2    2.461 ms  3.140 ms  3.028 ms
 3  *30.30.30.2   4.890 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Saat ini jalur sudah sesuai dengan konfigurasi priority vrrp yang telah disesuaikan lewat RTR-Kiri.

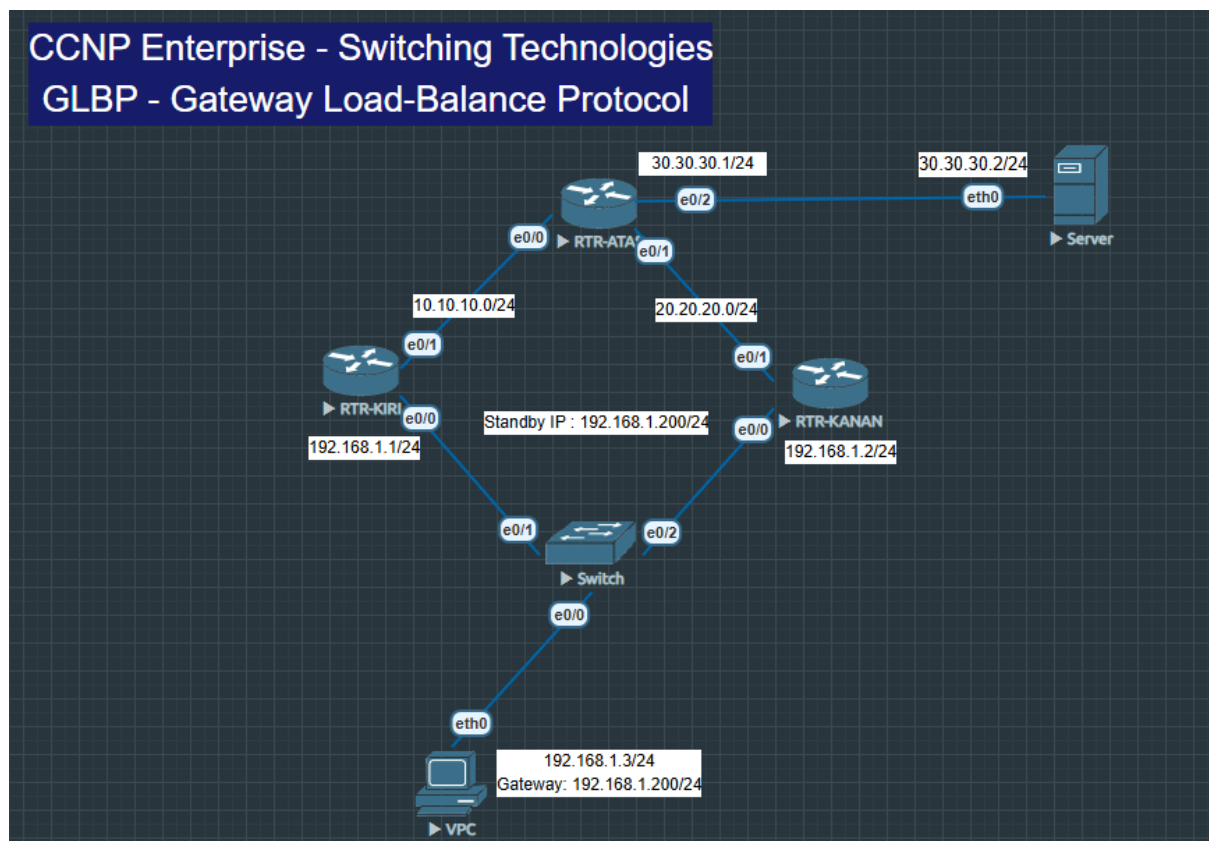
3.5 GLBP (Gateway Load-Balancing Protocol)

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) merupakan protokol redundancy milik Cisco, menggunakan menggunakan protokol UDP dengan port numbernya 3222 dengan IP multicast 224.0.0.102. Berbeda dengan HSRP, GLBP menggunakan tipe Load Balancing dalam redundansinya.

Jika pada HSRP dan VRRP dapat membagi gateway menjadi jalur utama dan cadangan, maka GLBP justru menggunakan kedua gateway tersebut untuk digunakan dalam waktu bersamaan, hal ini disebut dengan load balancing. Default Hello-timer dari GLBP adalah 3 detik dengan hold time 10 detik. GLBP juga memiliki 3 istilah :

- AVG (Active Virtual Gateway): Menjadi gateway pengiriman packet, kemudian membagi clientnya dengan load balancing bersama AVF.
- AVF (Active Virtual Forwarder): Bertugas untuk mengirimkan packet untuk client tersebut
- GLBP Group : Kumpulan Router anggota HSRP.

Topologi:



Konfigurasi Switch

```
Switch(config)#hostname SW-Network  
SW-Network(config)#int range e0/1-2  
SW-Network(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q  
SW-Network(config-if-range)#switchport mode trunk
```

Konfigurasi RTR-Kiri

```
Router(config)#hostname RTR-Kiri  
RTR-Kiri(config)#int e0/0  
RTR-Kiri(config-if)#no sh  
RTR-Kiri(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
RTR-Kiri(config-if)#int e0/1  
RTR-Kiri(config-if)#no sh  
RTR-Kiri(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
Router(config)#hostname RTR-Kanan  
RTR-Kanan(config)#int e0/0  
RTR-Kanan(config-if)#no sh  
RTR-Kanan(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
RTR-Kanan(config-if)#int e0/1  
RTR-Kanan(config-if)#no sh  
RTR-Kanan(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
```

Konfigurasi RTR-Atas

```
Router(config)#hostname RTR-Atas

RTR-Atas(config)#int e0/0

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

RTR-Atas(config-if)#int e0/1

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

RTR-Atas(config-if)#int e0/2

RTR-Atas(config-if)#no sh

RTR-Atas(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
```

Lanjut Konfigurasi NAT Overload pada Router Kiri dan Router Kanan

Konfigurasi RTR-Kiri

```
RTR-Kiri(config)#access-list 1 permit any

RTR-Kiri(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1
overload

RTR-Kiri(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

RTR-Kiri(config)#int e0/0

RTR-Kiri(config-if)#ip nat inside

RTR-Kiri(config-if)#int e0/1

RTR-Kiri(config-if)#ip nat outside
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#access-list 1 permit any
```

```
RTR-Kanan(config)#ip nat inside source list 1 interface e0/1  
overload
```

```
RTR-Kanan(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.2
```

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#ip nat inside
```

```
RTR-Kanan(config-if)#int e0/1
```

```
RTR-Kanan(config-if)#ip nat outside
```

Fungsi NAT disini agar semua client dapat mengakses internet, jenis NAT yang sekarang kita gunakan adalah NAT Overload.

Lanjut konfigurasi GLBP pada RTR-Kiri dan RTR-Kanan

Konfigurasi RTR-Kiri

```
RTR-Kiri(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kiri(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.200
```

```
RTR-Kiri(config-if)#glbp 1 preempt
```

Konfigurasi RTR-Kanan

```
RTR-Kanan(config)#int e0/0
```

```
RTR-Kanan(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.200
```

```
RTR-Kanan(config-if)#glbp 1 preempt
```

Konfigurasi Server dan PC

Konfigurasi Server dan PC

```
VPCS> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.200
```

```
PC1 : 30.30.30.2 255.255.255.0 gateway 30.30.30.1
```

Verifikasi:

Show glbp brief

```
RTR-Kiri#show glbp brief
Interface  Grp  Fwd Pri State      Address      Active router  Standby router
Et0/0      1    -   100 Active    192.168.1.200 local          192.168.1.2
Et0/0      1    1   -   Active    0007.b400.0101 local          -
Et0/0      1    2   -   Listen    0007.b400.0102 192.168.1.2   -
RTR-Kiri#
```

```
RTR-Kanan#show glbp brief
Interface  Grp  Fwd Pri State      Address      Active router  Standby router
Et0/0      1    -   100 Standby    192.168.1.200 192.168.1.1   local
Et0/0      1    1   -   Listen    0007.b400.0101 192.168.1.1   -
Et0/0      1    2   -   Active    0007.b400.0102 local          -
RTR-Kanan#
```

Trace dari PC ke arah Server

```
VPCS> trace 30.30.30.2
trace to 30.30.30.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.2    1.793 ms  1.604 ms  1.706 ms
 2  20.20.20.2    1.779 ms  2.124 ms  1.827 ms
 3  *30.30.30.2    3.763 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

```
VPCS> trace 30.30.30.2
trace to 30.30.30.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    1.020 ms  0.509 ms  0.606 ms
 2  10.10.10.2    1.201 ms  0.899 ms  1.003 ms
 3  *30.30.30.2    1.291 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Saat ini GLBP sudah berjalan dan menggunakan kedua Router untuk melakukan Routing.